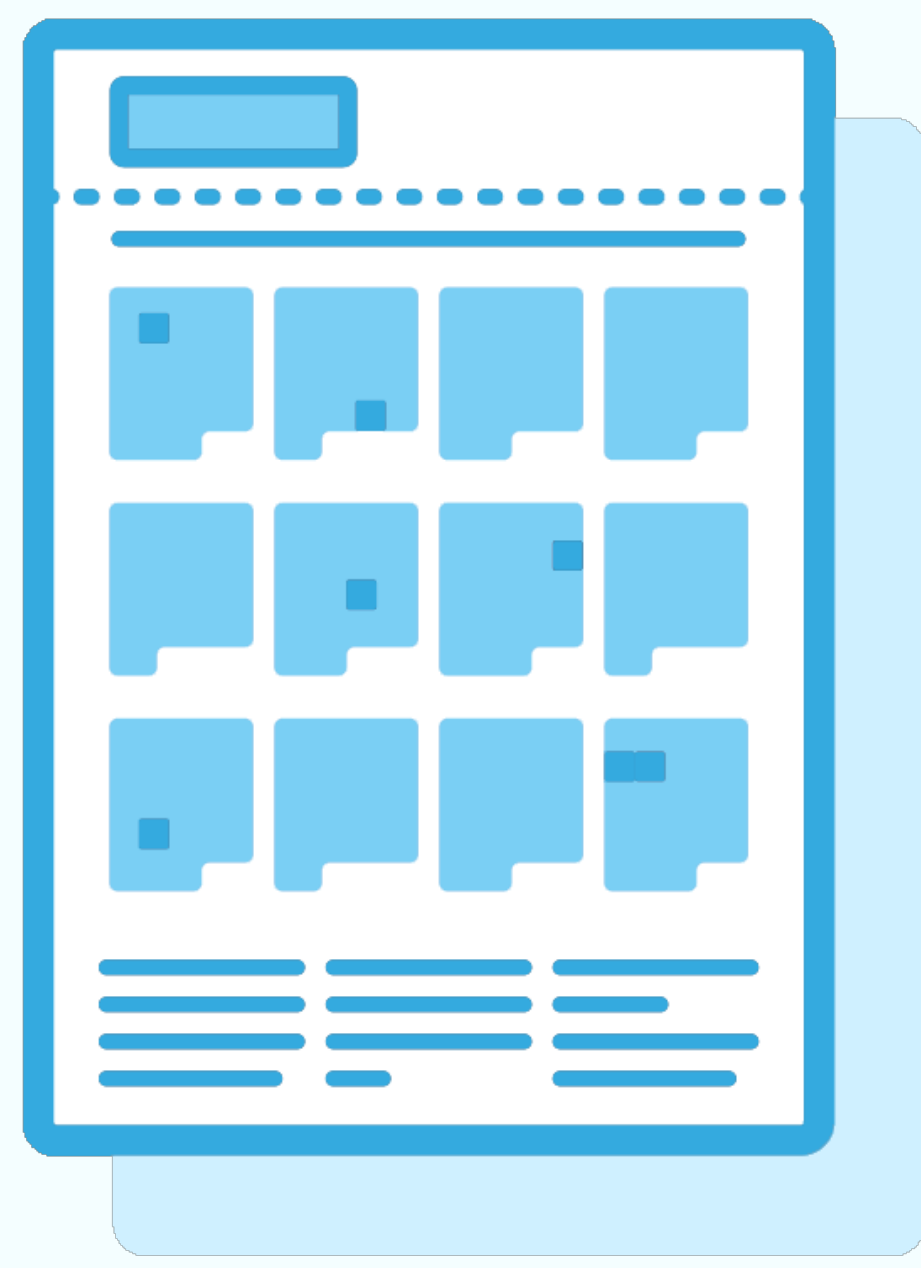


离散时间系统的 z 域分析

斐多课堂
Phaedo Classes

信号与系统 不挂科 第七讲



4大模块



22道题目



离散时间系统 的 z 域分析

模块1 / z 变换

模块2 / z 变换的性质

模块3 / 逆 z 变换

模块4 / 离散时间系统的 z 域分析

z 变换

小节1 / z 变换的定义

小节2 / z 变换的收敛域

小节3 / 常用序列的 z 变换

z 变换

小节1 / z 变换的定义

小节2 / z 变换的收敛域

小节3 / 常用序列的 z 变换

z变换的定义

双边 z 变换：
$$F(z) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} f(k)z^{-k}$$

单边 z 变换：
$$F(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} f(k)z^{-k}$$

简记为 $f(k) \leftrightarrow F(z)$ 为一对 z 变换对。

「说明」 当 $f(k)$ 为因果序列时，其单、双边 z 变换相等。

z 变换

小节1 / z 变换的定义

小节2 / z 变换的收敛域

小节3 / 常用序列的 z 变换

z变换的收敛域

定义：使 $F(z)$ 级数收敛，即 $\sum_{k=-\infty}^{+\infty} |f(k)z^{-k}| < \infty$ 的 z 的取值范围。

1 有限长序列 z 变换的收敛域：至少为 $0 < |z| < \infty$ ，可能会包括 $z = 0$ ， $z = \infty$ 。

「例」 $f(k) = \{1, 2, \textcircled{3}, 2, 1\}$ 双边： $F(z) = \frac{z^2 + 2z + 3}{|z| < \infty} + \frac{2z^{-1} + z^{-2}}{|z| > 0}$ $\Rightarrow$ 收敛域： $0 < |z| < \infty$

单边： $F(z) = \frac{3 + 2z^{-1} + z^{-2}}{|z| > 0}$ $\Rightarrow$ 收敛域： $|z| > 0$

「归纳」对于有限长序列 $f(k)$ ，其在 $k_1 \leq k \leq k_2$ 内具有非零的有限值。

$$F(z) = \sum_{k=k_1}^{k_2} f(k)z^{-k} \text{ 为有限项级数 } \begin{cases} k_1 < 0, k_2 > 0 & \text{收敛域: } 0 < |z| < \infty \\ k_1 \geq 0, k_2 > 0 & \text{收敛域: } |z| > 0 \\ k_1 < 0, k_2 \leq 0 & \text{收敛域: } |z| < \infty \end{cases}$$

z 变换的收敛域

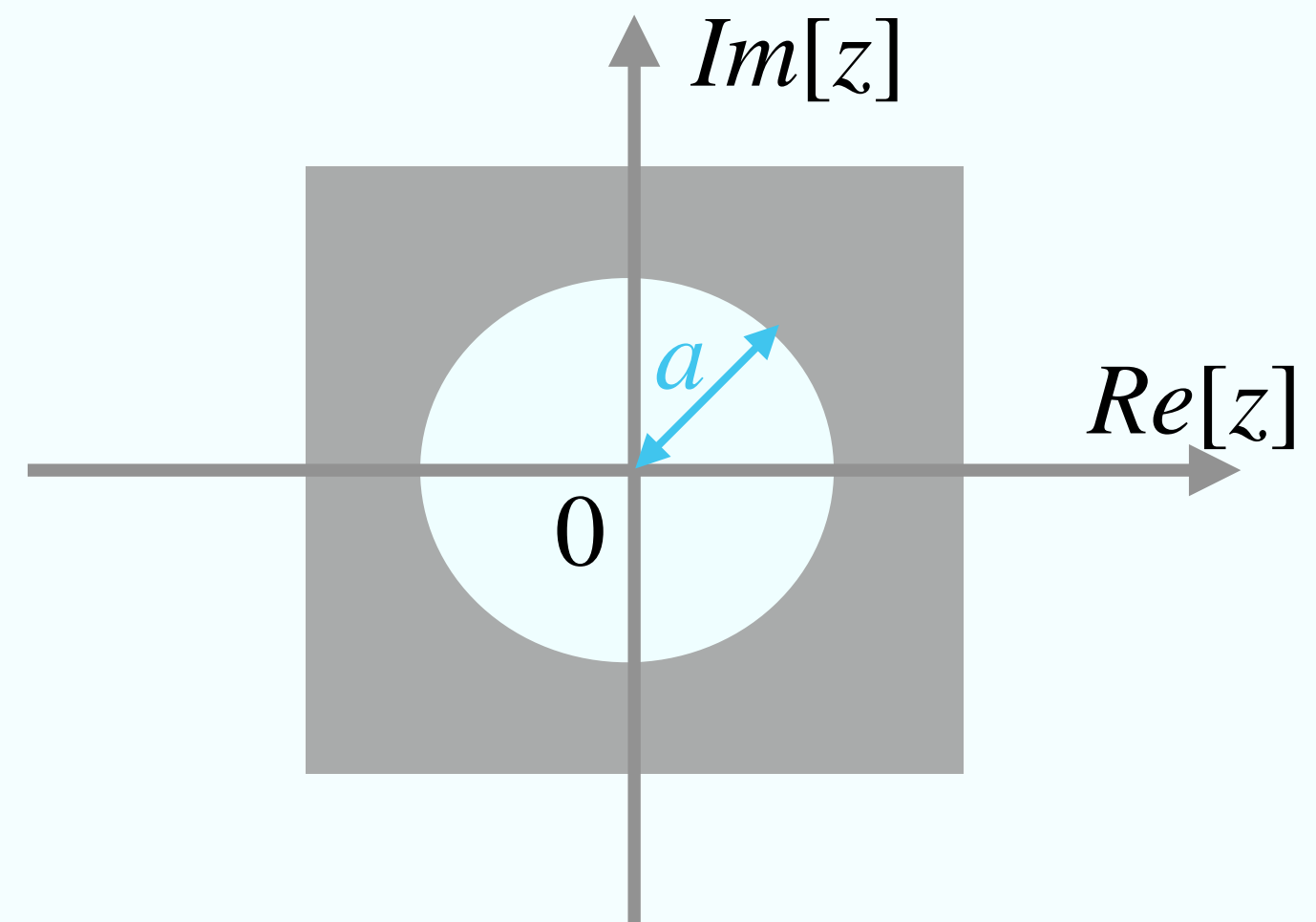
2 因果序列 z 变换的收敛域： $|z| > |a|$ 即以 $|a|$ 为半径的圆外部。

「例」 $f(k) = a^k \varepsilon(k)$

$$F(z) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a^k \varepsilon(k) z^{-k} = \sum_{k=0}^{+\infty} a^k z^{-k} = \sum_{k=0}^{+\infty} (az^{-1})^k$$

$$|az^{-1}| < 1 \text{ 时, 级数收敛于 } \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}$$

此时 $|z| > |a|$



z变换的收敛域

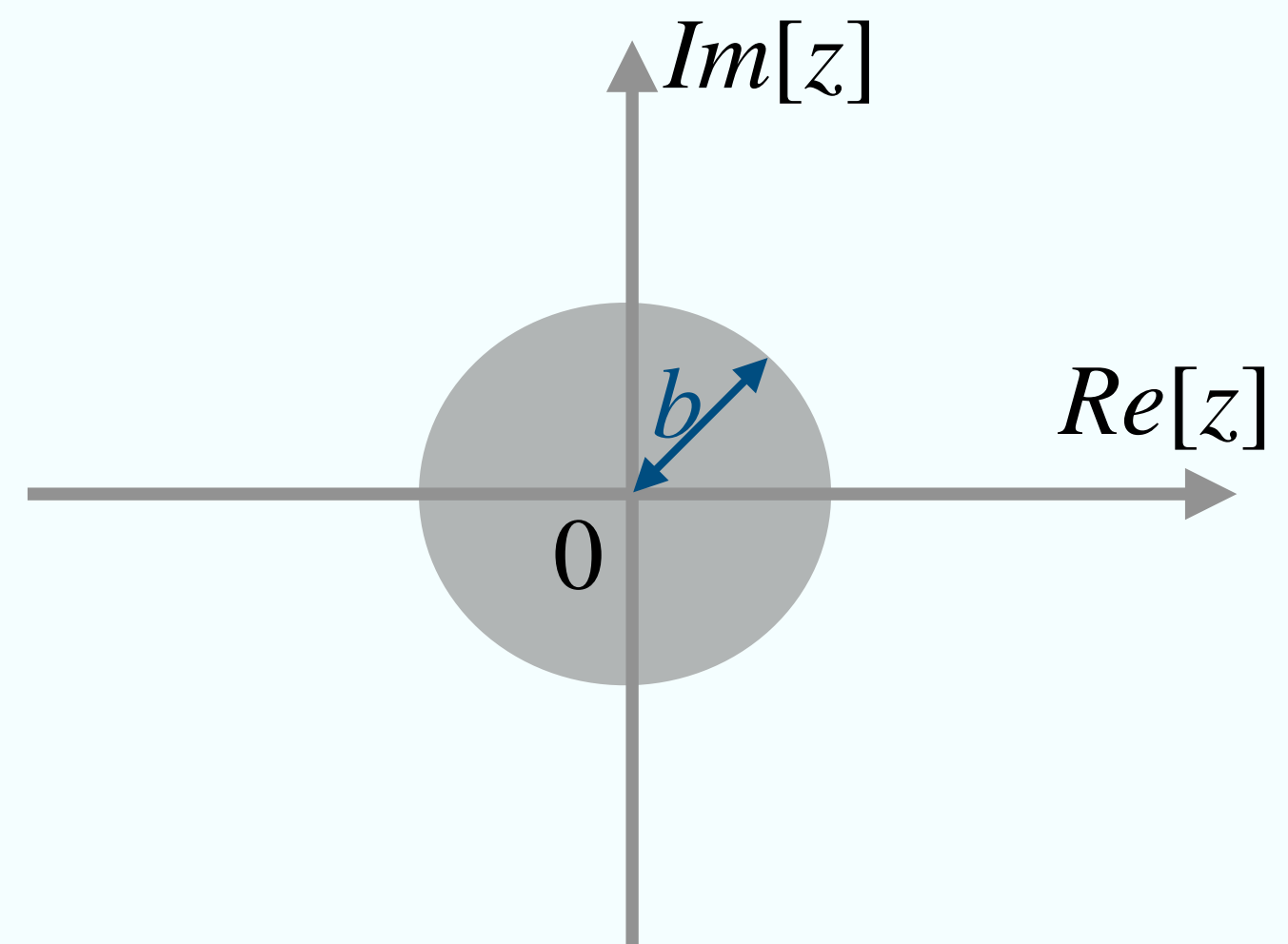
3 反因果序列z变换的收敛域： $|z| < |b|$ 即以 $|b|$ 为半径的圆内部。

「例」 $f(k) = -b^k \varepsilon(-k-1)$

$$\begin{aligned} F(z) &= - \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b^k \varepsilon(-k-1) z^{-k} \\ &= - \sum_{k=-\infty}^{-1} b^k z^{-k} = 1 - \sum_{k=0}^{+\infty} (b^{-1}z)^k \end{aligned}$$

$|b^{-1}z| < 1$ 时，级数收敛于 $\frac{z}{z-b}$

此时 $|z| < |b|$



z变换的收敛域

4 双边序列 z 变换的收敛域

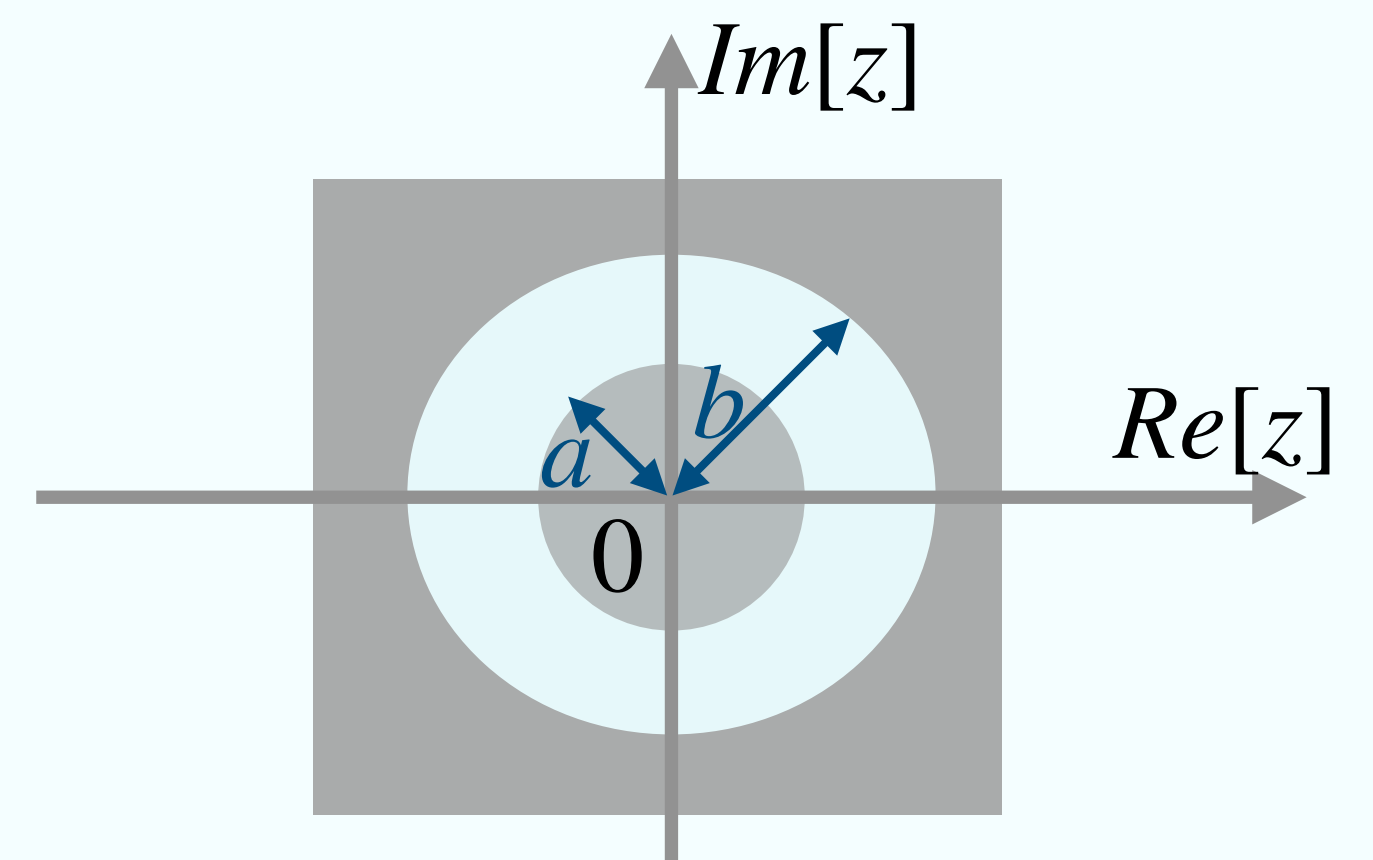
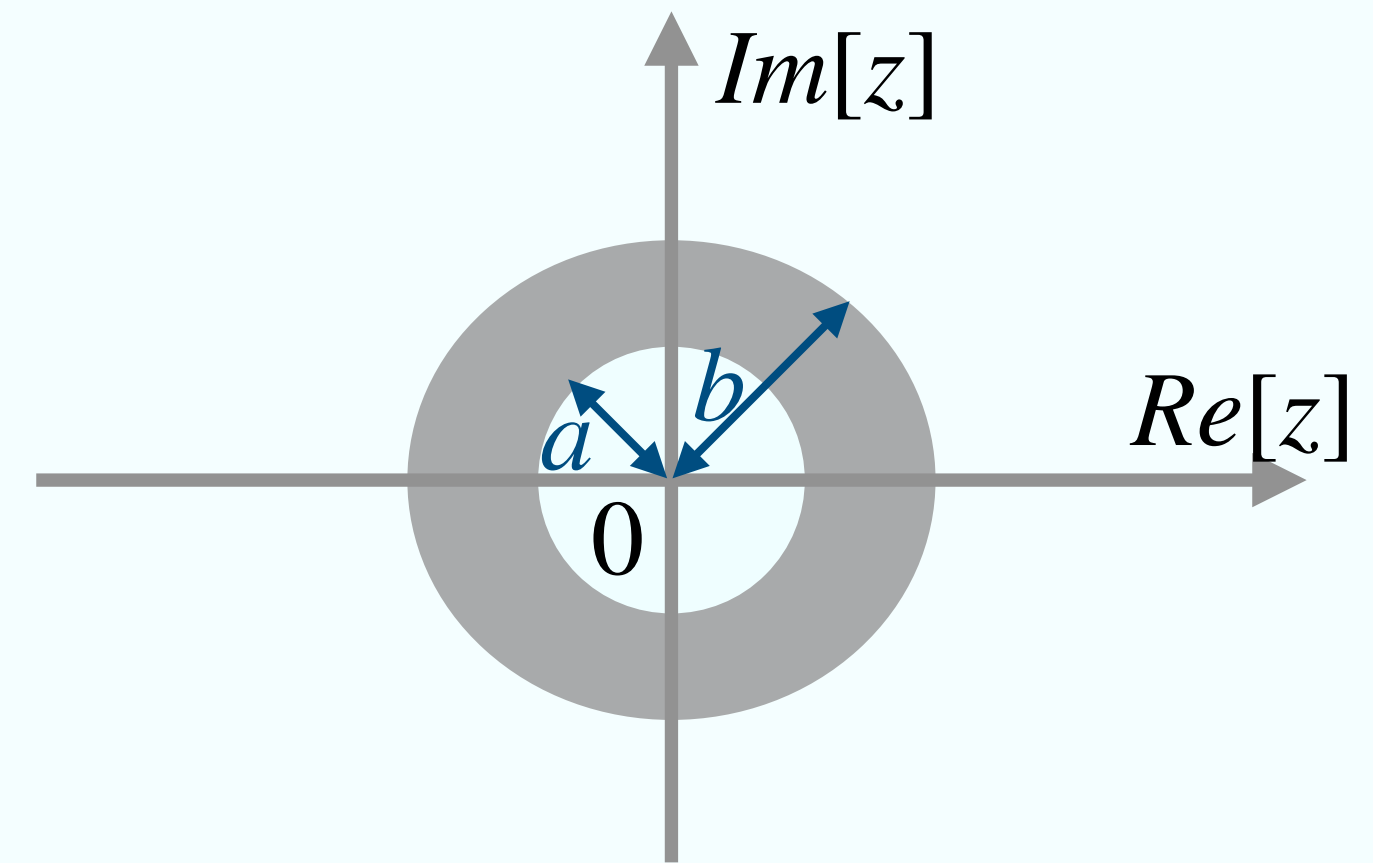
「例」 $f(k) = a^k \varepsilon(k) + b^k \varepsilon(-k-1)$

$$F(z) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} f(k)z^{-k} = \underbrace{\sum_{k=-\infty}^{-1} b^k z^{-k}}_{|z| < |b|} + \underbrace{\sum_{k=0}^{+\infty} a^k z^{-k}}_{|z| > |a|} = -\frac{z}{z-b} + \frac{z}{z-a}$$

当 $|a| < |b|$ 时，收敛域为 $|a| < |z| < |b|$ 的环状区域。

当 $|b| < |a|$ 时，无公共收敛区域，z 变换不存在。

「注意」在求序列 z 变换时应根据信号类型确定收敛域，
不同类型序列的 z 变换表达式可能相同但收敛域不同



z 变换

小节1 / z 变换的定义

小节2 / z 变换的收敛域

小节3 / 常用序列的 z 变换

常用序列的z变换

1 $\delta(k) \leftrightarrow 1 \quad |z| \geq 0$

2 $\varepsilon(k) \leftrightarrow \frac{z}{z-1} \quad |z| > 1$

3 因果序列 $a^k \varepsilon(k) \leftrightarrow \frac{z}{z-a} \quad |z| > |a|$ $(-a)^k \varepsilon(k) \leftrightarrow \frac{z}{z+a} \quad |z| > |a|$

反因果序列 $b^k \varepsilon(-k-1) \leftrightarrow -\frac{z}{z-b} \quad |z| < |b|$

$$(-b)^k \varepsilon(-k-1) \leftrightarrow -\frac{z}{z+b} \quad |z| < |b|$$

4 $e^{\pm j\beta k} \varepsilon(k) \leftrightarrow \frac{z}{z - e^{\pm j\beta}} \quad |z| > |e^{\pm j\beta}| = 1$

5 $\cos \omega_0 k \varepsilon(k) = \frac{1}{2}(e^{j\omega_0 k} + e^{-j\omega_0 k}) \varepsilon(k) \leftrightarrow \frac{1}{2} \left(\frac{z}{z - e^{j\omega_0}} + \frac{z}{z - e^{-j\omega_0}} \right) = \frac{z^2 - z \cos \omega_0}{z^2 - 2z \cos \omega_0 + 1} \quad |z| > 1$

$$\sin \omega_0 k \varepsilon(k) = \frac{1}{2j}(e^{j\omega_0 k} - e^{-j\omega_0 k}) \varepsilon(k) \leftrightarrow \frac{1}{2j} \left(\frac{z}{z - e^{j\omega_0}} - \frac{z}{z - e^{-j\omega_0}} \right) = \frac{z \sin \omega_0}{z^2 - 2z \cos \omega_0 + 1} \quad |z| > 1$$

z 变换的性质

小节1 / z 变换的性质

线性性质

若 $f_1(k) \leftrightarrow F_1(z) \quad \alpha_1 < |z| < \beta_1$

$f_2(k) \leftrightarrow F_2(z) \quad \alpha_2 < |z| < \beta_2$

则 $b_1 f_1(k) + b_2 f_2(k) \leftrightarrow b_1 F_1(z) + b_2 F_2(z) \quad \max(\alpha_1, \alpha_2) < |z| < \min(\beta_1, \beta_2)$

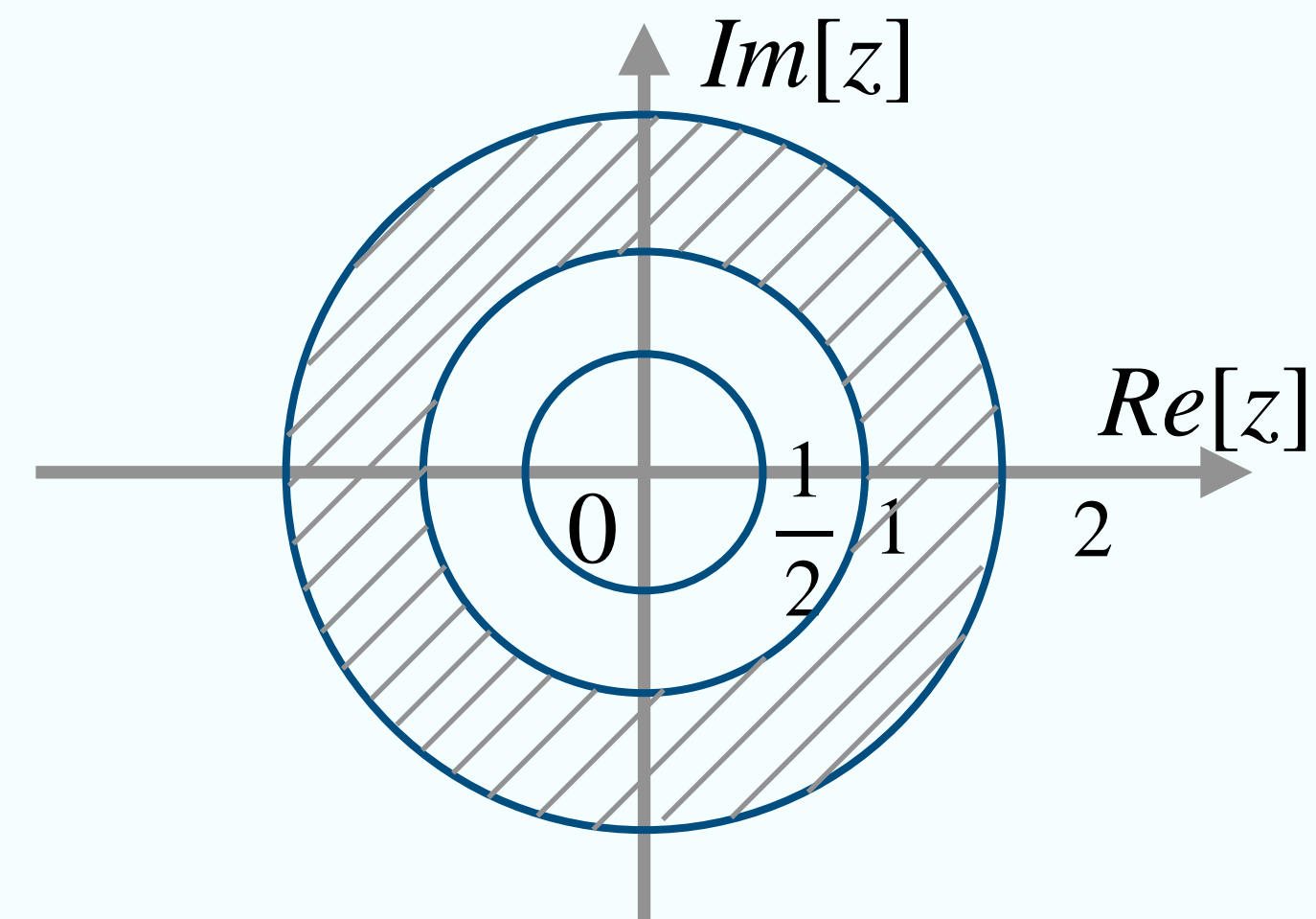
例题7-1 / 求 $f(k) = \boxed{\varepsilon(k)} - \boxed{2^k \varepsilon(-k-1)} - \boxed{\left(\frac{1}{2}\right)^k \varepsilon(k)}$ 的 z 变换。

解析7-1 /

$$\begin{array}{ccc} \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow \\ \frac{z}{z-1} & -\frac{z}{z-2} & \frac{z}{z-\frac{1}{2}} \\ |z| > 1 & |z| < 2 & |z| > \frac{1}{2} \end{array}$$

$$F(z) = \frac{z}{z-1} + \frac{z}{z-2} - \frac{z}{z-\frac{1}{2}}$$

收敛域为 $1 < |z| < 2$

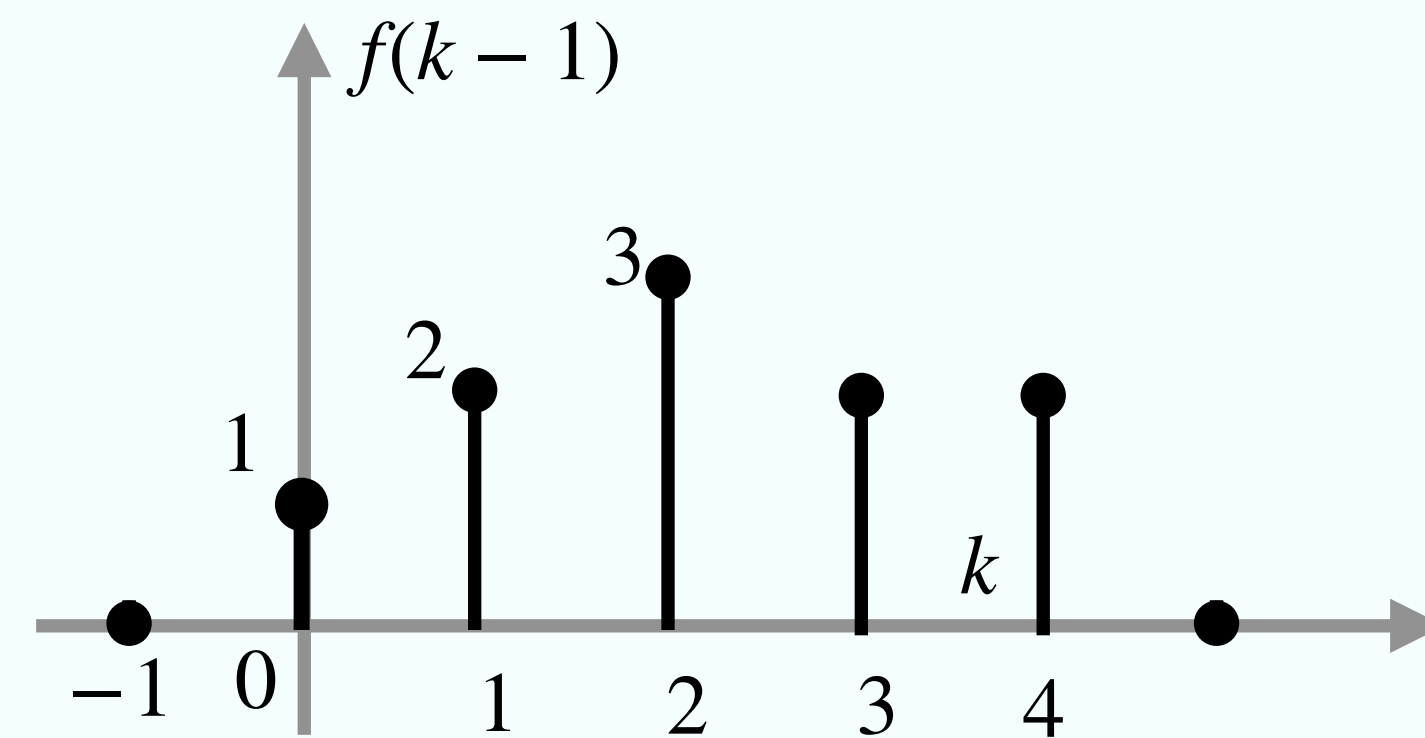
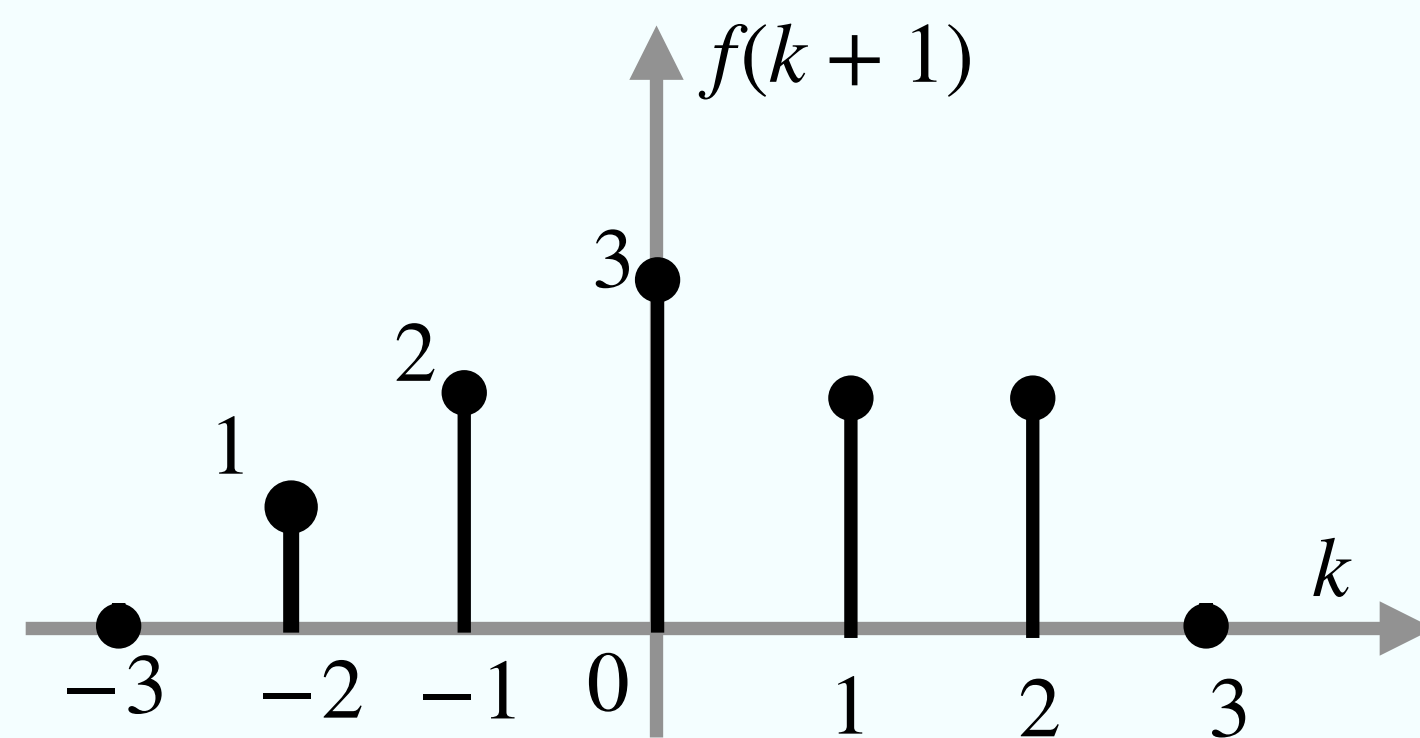
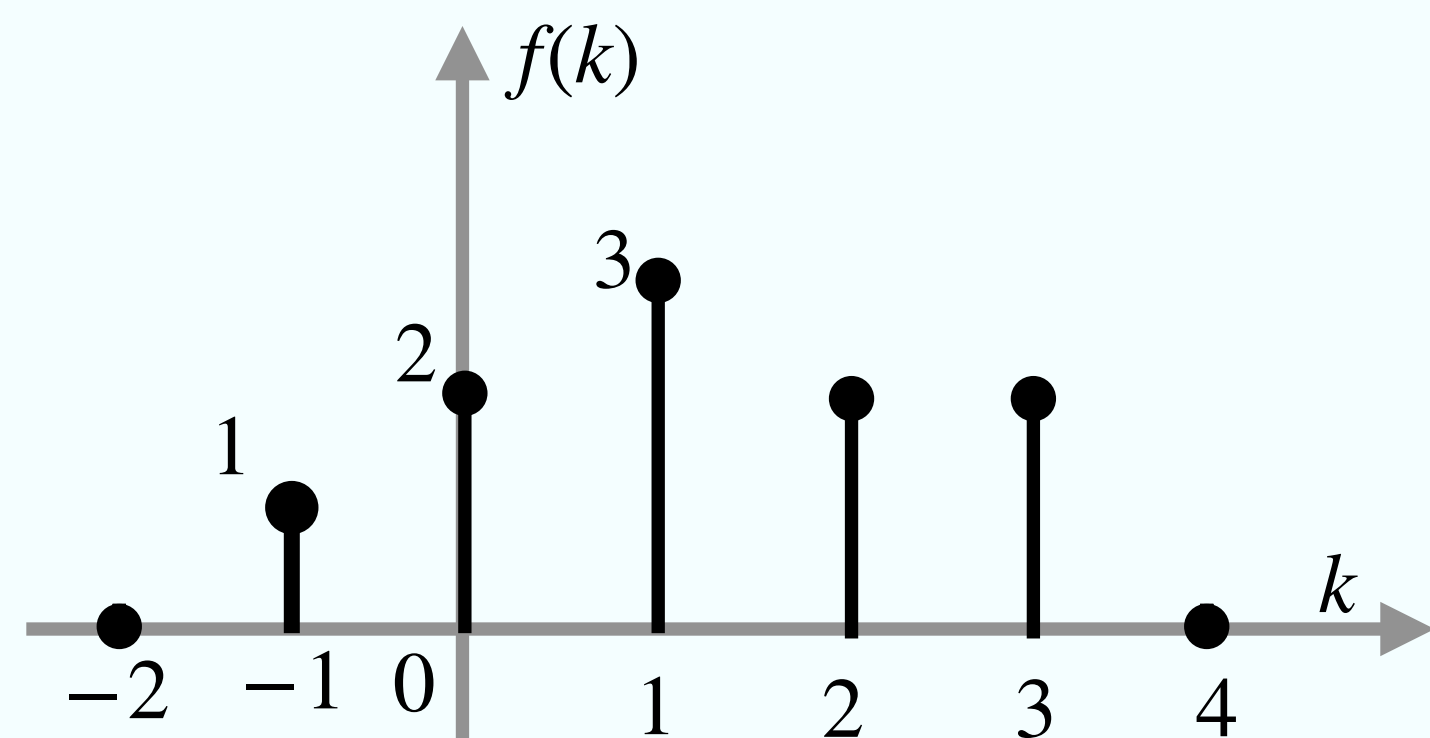


移位性质

双边 z 变换的移位：移位后的序列未丢失原序列信息。

若 $f(k) \leftrightarrow F(z) \quad \alpha < |z| < \beta$ 且有整数 $m > 0$ 则

则 $f(k \pm m) \leftrightarrow z^{\pm m} F(z) \quad \alpha < |z| < \beta$ (至少)



双边：长度不变

例题7-2 / 求 $f(k) = (\frac{1}{2})^k \varepsilon(k+4)$ 的 z 变换。

解析7-2 / $f(k) = (\frac{1}{2})^{k+4-4} \varepsilon(k+4) = 16(\frac{1}{2})^{k+4} \varepsilon(k+4)$ (构造时移)

$$(\frac{1}{2})^k \varepsilon(k) \leftrightarrow \frac{z}{z - \frac{1}{2}} \quad |z| > \frac{1}{2}$$

$$\text{故 } 16(\frac{1}{2})^{k+4} \varepsilon(k+4) \leftrightarrow 16 \frac{2z}{2z - 1} z^4$$

序列变为双边序列，则收敛域为 $\frac{1}{2} < |z| < \infty$

移位性质

单边 z 变换的移位：移位后的序列与原序列相比长度发生了缩减。

若 $f(k)\varepsilon(k) \leftrightarrow F(z) \quad |z| > \alpha$ 且有整数 $m > 0$ 则

则 $f(k-m)\varepsilon(k) \leftrightarrow z^{-m}F(z) + \sum_{k=0}^{m-1} f(k-m)z^{-k} \quad |z| > \alpha$

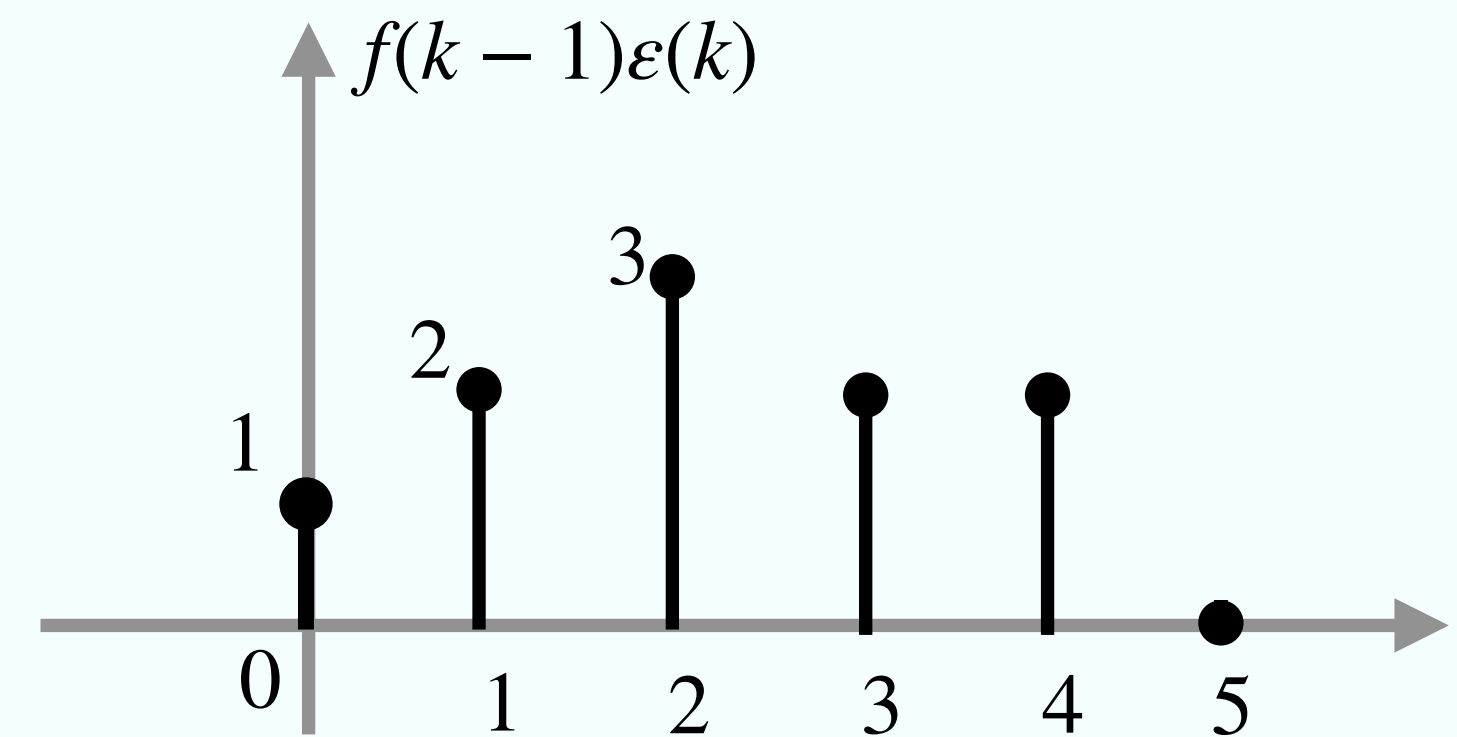
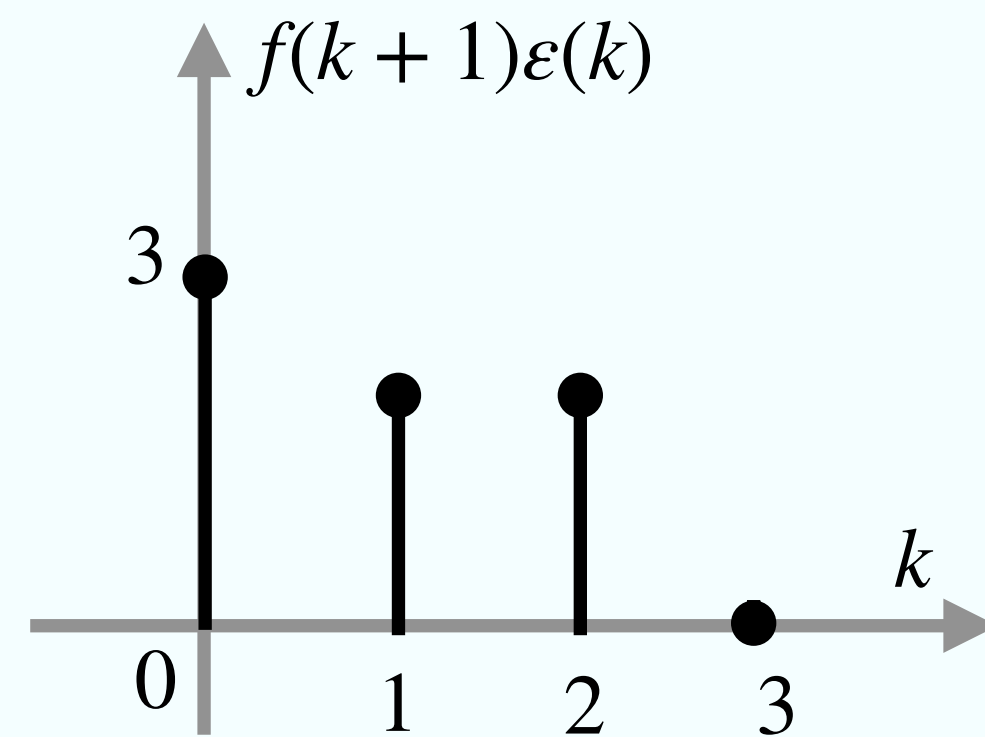
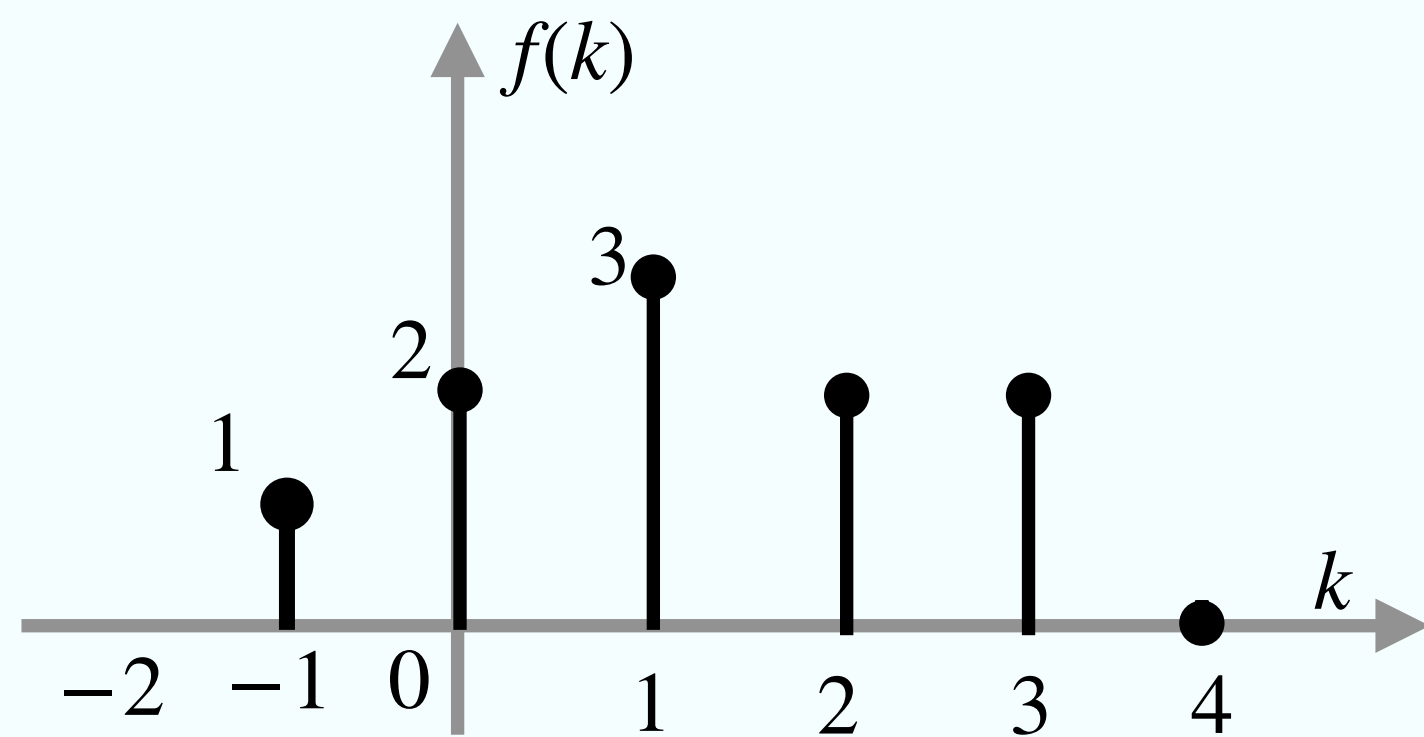
$$f(k+m)\varepsilon(k) \leftrightarrow z^m F(z) - \sum_{k=0}^{m-1} f(k)z^{m-k} \quad |z| > \alpha$$

移位性质

单边 z 变换的移位：移位后的序列与原序列相比长度发生了缩减。

记忆： $f(k-1)\varepsilon(k) \leftrightarrow z^{-1}F(z) + f(-1)$ $f(k-2)\varepsilon(k) \leftrightarrow z^{-2}F(z) + f(-2) + f(-1)z^{-1}$

$f(k+1)\varepsilon(k) \leftrightarrow zF(z) - zf(0)$ $f(k+2)\varepsilon(k) \leftrightarrow z^2F(z) - z^2f(0) - zf(1)$



单边移位：长度发生增减

序列卷积性质

若 $f_1(k) \leftrightarrow F_1(z) \quad \alpha_1 < |z| < \beta_1$

$f_2(k) \leftrightarrow F_2(z) \quad \alpha_2 < |z| < \beta_2$

则 $f_1(k) * f_2(k) \leftrightarrow F_1(z)F_2(z) \quad$ 收敛域至少为 $\max(\alpha_1, \alpha_2) < |z| < \min(\beta_1, \beta_2)$

例题7-3 / 求 $f(k) = a^k \varepsilon(k) * b^k \varepsilon(k)$ 的 z 变换。 ($0 < a < b$)

解析7-3 / $a^k \varepsilon(k) \leftrightarrow \frac{z}{z-a} \quad |z| > a$

$$b^k \varepsilon(k) \leftrightarrow \frac{z}{z-b} \quad |z| > b$$

$$\text{故 } f(k) \leftrightarrow F(z) = \frac{z}{z-a} \frac{z}{z-b} = \frac{z^2}{(z-a)(z-b)} \quad |z| > b$$

序列乘 b^k (z域尺度变换性质)

若 $f(k) \leftrightarrow F(z) \quad \alpha < |z| < \beta$

则 $b^k f(k) \leftrightarrow F\left(\frac{z}{b}\right) \quad \alpha|b| < |z| < \beta|b|$

另 $b^{-k} f(k) \leftrightarrow F(bz) \quad \frac{\alpha}{|b|} < |z| < \frac{\beta}{|b|}$

$(-1)^k f(k) \leftrightarrow F(-z) \quad \alpha < |z| < \beta$

例题7-4 / 求 $f(k) = b^k \cos \beta k \varepsilon(k)$ 的 z 变换。

解析7-4 / $\cos \beta k \varepsilon(k) \leftrightarrow \frac{z^2 - z \cos \beta}{z^2 - 2z \cos \beta + 1} \quad |z| > 1$

$$\text{故 } b^k \cos \beta k \varepsilon(k) \leftrightarrow \frac{\left(\frac{z}{b}\right)^2 - \left(\frac{z}{b}\right) \cos \beta}{\left(\frac{z}{b}\right)^2 - 2\left(\frac{z}{b}\right) \cos \beta + 1} = \frac{1 - bz^{-1} \cos \beta}{1 - zbz^{-1} \cos \beta + b^2 z^{-2}} \quad |z| > |b|$$

序列乘 k (z 域微分性质)

若 $f(k) \leftrightarrow F(z) \quad \alpha < |z| < \beta$

则 $kf(k) \leftrightarrow -z \frac{d}{dz} F(z) \quad \alpha < |z| < \beta$

$$k^m f(k) \leftrightarrow \left[-z \frac{d}{dz} \right]^m F(z)$$

其中 $\left[-z \frac{d}{dz} \right]^m$ 代表对 $F(z)$ 求导乘 $-z$ 操作 m 次。

例题7-5 / 求 $f(k) = k[\varepsilon(k) - \varepsilon(k - 4)]$ 的 z 变换。

解析7-5 / $\varepsilon(k) \leftrightarrow \frac{z}{z-1} \quad \varepsilon(k-4) \leftrightarrow \frac{z}{z-1} z^{-4} = \frac{z^{-3}}{z-1} \quad |z| > 1$

$$k\varepsilon(k) \leftrightarrow -z \frac{d}{dz} \left(\frac{z}{z-1} \right) = \frac{z}{(z-1)^2} \quad |z| > 1$$

$$k\varepsilon(k-4) \leftrightarrow -z \frac{d}{dz} \left(\frac{z^{-3}}{z-1} \right) = \frac{4z^{-2} - 3z^{-3}}{(z-1)^2} \quad |z| > 1$$

$$\text{故 } k[\varepsilon(k) - \varepsilon(k-4)] \leftrightarrow \frac{z^4 - 4z + 3}{z^3(z-1)^2} \quad |z| > 1$$

「记忆」 $k\varepsilon(k) \leftrightarrow \frac{z}{(z-1)^2} \quad |z| > 1$

初值定理、终值定理

初值定理： 用 $F(z)$ 直接求序列初始值 $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$, ...

若 $f(k)\varepsilon(k) \leftrightarrow F(z) \quad |z| > \alpha$

则 $f(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} F(z)$

$$f(1) = \lim_{z \rightarrow \infty} [zF(z) - zf(0)]$$

$$f(2) = \lim_{z \rightarrow \infty} [z^2F(z) - z^2f(0) - zf(1)]$$

} 移位特性+初值定理

初值定理、终值定理

终值定理： 用 $F(z)$ 直接求序列终值 $f(\infty)$

若 $f(k)\varepsilon(k) \leftrightarrow F(z) \quad |z| > \alpha$

则 $f(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)F(z)$

「说明」 $z = 1$ 在 $F(z)$ 收敛域内时终值定理方可使用。

例题7-6 / 某一因果序列的 z 变换为 $\frac{z}{z-a}$, $|z| > |a|$ 求 $f(0)$, $f(1)$, $f(\infty)$

解析7-6 / $f(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} F(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z}{z-a} = 1$

$$f(1) = \lim_{z \rightarrow \infty} [zF(z) - zf(0)] = \lim_{z \rightarrow \infty} \left(\frac{z^2}{z-a} - z \right) = a$$

$$f(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)F(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z(z-1)}{z-a} = \begin{cases} 1 & a=1 \\ 0 & |a| < 1 \end{cases}$$

$|a| > 1$ 时, $|z|=1$ 不在收敛域内, $f(\infty)$ 不存在。

序列求和

若 $f(k) \leftrightarrow F(z) \quad \alpha < |z| < \beta$

则 $g(k) = \sum_{i=-\infty}^k f(i) \leftrightarrow \frac{z}{z-1} F(z) \quad \max(\alpha, 1) < |z| < \beta$

例题7-7 / 求 $\sum_{i=0}^k 2^i$ 的z变换。

解析7-7 / $\sum_{i=0}^k 2^i = \sum_{i=-\infty}^k 2^i \varepsilon(i) = \sum_{i=-\infty}^k f(i)$ 其中 $f(k) = 2^k \varepsilon(k)$

$$2^k \varepsilon(k) \leftrightarrow \frac{z}{z-2} \quad |z| > 2$$

$$\text{故 } \sum_{i=0}^k 2^i \leftrightarrow \frac{z}{z-1} \frac{z}{z-2} = \frac{z^2}{z^2-3z+2} \quad |z| > 2$$

逆 z 变换

小节1 / 逆 z 变换

逆 z 变换的三种方法

1 留数法

2 幂级数展开法

3 部分分式展开法

逆 z 变换的三种方法

1 留数法

2 幂级数展开法

3 部分分式展开法

部分分式展开法

$$F(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{b_m z^m + b_{m-1} z^{m-1} + \dots + b_1 z + b_0}{z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0} = \frac{b_m z^m + b_{m-1} z^{m-1} + \dots + b_1 z + b_0}{(z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_n)}$$

- $m \leq n$ 时, 将 $\frac{F(z)}{z}$ 展开成部分分式, 对已展开的部分分式乘 z 之后根据收敛域进行反变换。

$$F(z) \text{ 只含有一阶极点} \quad \frac{F(z)}{z} = \frac{K_1}{z - z_1} + \frac{K_2}{z - z_2} + \dots + \frac{K_n}{z - z_n} \quad K_i = (z - z_i) \frac{F(z)}{z} \Big|_{z=z_i}$$

$F(z)$ 在 $z = z_1$ 处含 r 重极点, 其余均为一阶极点

$$\frac{F(z)}{z} = \underbrace{\frac{K_{11}}{(z - z_1)^r} + \frac{K_{12}}{(z - z_1)^{r-1}} + \dots + \frac{K_{1r}}{z - z_1}}_{\text{重根}} + \underbrace{\sum_{i=2}^n \frac{k_i}{z - z_i}}_{\text{单根}} \quad K_{1i} = \frac{1}{(i-1)!} \frac{d^{i-1}}{dz^{i-1}} \left[(z - z_1)^r \frac{F(z)}{z} \right] \Big|_{z=z_i}$$

部分分式展开法

$$F(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{b_m z^m + b_{m-1} z^{m-1} + \cdots + b_1 z + b_0}{z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0} = \frac{b_m z^m + b_{m-1} z^{m-1} + \cdots + b_1 z + b_0}{(z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_n)}$$

- $m \leq n$ 时, 将 $\frac{F(z)}{z}$ 展开成部分分式, 对已展开的部分分式乘 z 之后根据收敛域进行反变换。

$F(z)$ 有一对共轭单极点 $z_{1,2} = \alpha \pm j\beta$, 其余均为一阶极点。

$$\frac{F(z)}{z} = \underbrace{\frac{k_{11}}{z - (\alpha + j\beta)} + \frac{k_{12}}{z - (\alpha - j\beta)}}_{\text{共轭单极点}} + \underbrace{\sum_{i=3}^n \frac{k_i}{z - z_i}}_{\text{单根}}$$

$$k_{11} = [z - (\alpha + j\beta)] \frac{F(z)}{z} \Big|_{z=\alpha+j\beta}$$

$$k_{12} = k_{11}^*$$

- $m > n$ 时, 用多项式除法分解出真分式后再重复上述步骤。

「说明」 由部分分式求对应的原函数 $f(k)$ 时, 必须结合收敛域。

例题7-8 / 求 $F(z)$ 在下列情况下的逆 z 变换。

$$F(z) = \frac{z^2}{(z - \frac{1}{2})(z - \frac{1}{3})} \quad (1) \quad |z| > \frac{1}{2} \quad (2) \quad |z| < \frac{1}{3} \quad (3) \quad \frac{1}{3} < |z| < \frac{1}{2}$$

解析7-8 /
$$\frac{F(z)}{z} = \frac{z}{(z - \frac{1}{2})(z - \frac{1}{3})} = \frac{K_1}{(z - \frac{1}{2})} + \frac{K_2}{(z - \frac{1}{3})}$$

$$K_1 = (z - \frac{1}{2}) \frac{F(z)}{z} \Big|_{z=\frac{1}{2}} = 3 \quad K_2 = (z - \frac{1}{3}) \frac{F(z)}{z} \Big|_{z=\frac{1}{3}} = -2 \quad F(z) = \frac{3z}{z - \frac{1}{2}} - \frac{2z}{z - \frac{1}{3}}$$

$$(1) \quad |z| > \frac{1}{2} \text{ 时, } f(k) \text{ 为因果序列} \quad f(k) = [3(\frac{1}{2})^k - 2(\frac{1}{3})^k] \varepsilon(k)$$

$$(2) \quad |z| < \frac{1}{3} \text{ 时, } f(k) \text{ 为反因果序列} \quad f(k) = [-3(\frac{1}{2})^k + 2(\frac{1}{3})^k] \varepsilon(-k - 1)$$

$$(3) \quad \frac{1}{3} < |z| < \frac{1}{2} \text{ 时, } f(k) \text{ 为双边序列} \quad f(k) = -3(\frac{1}{2})^k \varepsilon(-k - 1) - 2(\frac{1}{3})^k \varepsilon(k)$$

例题7-9 / 已知某序列 $f(k)$ 的 z 变换 $F(z) = -\frac{z}{z - \frac{1}{2}} + \frac{2z}{z - 1} + \frac{-z}{z - 2} + \frac{z}{z - 3}$

收敛域为 $1 < |z| < 2$ ，求 $f(k)$ 。

解析7-9 / $\frac{1}{2} < 1 < |z| < 2 < 3 \Rightarrow F(z) = -\frac{z}{z - \frac{1}{2}} + \frac{2z}{z - 1} + \frac{-z}{z - 2} + \frac{z}{z - 3}$

$ z > \frac{1}{2}$	$ z > 1$	$ z < 2$	$ z < 3$
(因果)	(因果)	(反因果)	(反因果)

$$f(k) = [2 - (\frac{1}{2})^k]\epsilon(k) + (2^k - 3^k)\epsilon(-k - 1)$$

例题7-10 / 求 $F(z) = \frac{z^2 + z}{(z^2 - z + 1)(z - 1)}$ $|z| > 1$ 的逆z变换。

解析7-10 / $\frac{F(z)}{z} = \frac{z + 1}{(z^2 - z + 1)(z - 1)}$

$$z^2 - z + 1 = 0 \Rightarrow (z - \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} = 0 \Rightarrow \text{共轭复根 } z_{1,2} = \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}j = e^{\pm j\frac{\pi}{3}}$$

$$\text{故 } \frac{F(z)}{z} = \frac{K_1}{z - e^{j\frac{\pi}{3}}} + \frac{K_2}{z - e^{-j\frac{\pi}{3}}} + \frac{K_3}{z - 1}$$

$$K_1 = (z - e^{j\frac{\pi}{3}}) \frac{F(z)}{z} \Big|_{z=e^{j\frac{\pi}{3}}} = \frac{e^{j\frac{\pi}{3}} + 1}{(e^{j\frac{\pi}{3}} - e^{-j\frac{\pi}{3}})(e^{j\frac{\pi}{3}} - 1)} = -1$$

$$K_2 = K_1^* = -1$$

$$K_3 = (z - 1) \frac{F(z)}{z} \Big|_{z=1} = 2$$

$$\text{故 } F(z) = \frac{-z}{z - e^{j\frac{\pi}{3}}} + \frac{-z}{z - e^{-j\frac{\pi}{3}}} + \frac{2z}{z - 1} \quad |z| > 1$$

$$\text{故 } f(k) = -(e^{j\frac{\pi}{3}k} + e^{-j\frac{\pi}{3}k} - 2)\varepsilon(k) = (2 - 2\cos\frac{\pi}{3}k)\varepsilon(k)$$

例题7-11 / 已知 $F(z) = \frac{z}{(z^2 - 1)(z - 1)}$ $|z| > 1$, 求 $f(k)$ 。

解析7-11 / $\frac{F(z)}{z} = \frac{1}{(z^2 - 1)(z - 1)} = \frac{1}{(z - 1)^2(z + 1)} = \frac{k_{11}}{(z - 1)^2} + \frac{k_{12}}{z - 1} + \frac{K_2}{z + 1}$

$$K_{11} = (z - 1)^2 \frac{F(z)}{z} \Big|_{z=1} = \frac{1}{2}$$

$$K_{12} = \frac{1}{(2 - 1)!} \frac{d^{2-1}}{dz^{2-1}} [(z - 1)^2 \frac{F(z)}{z}] \Big|_{z=1} = \frac{d}{dz} \left(\frac{1}{z + 1} \right) \Big|_{z=1} = -\frac{1}{4}$$

$$K_2 = (z + 1) \frac{F(z)}{z} \Big|_{z=-1} = \frac{1}{4}$$

故 $F(z) = \frac{1}{2} \frac{z}{(z - 1)^2} - \frac{1}{4} \frac{z}{z - 1} + \frac{1}{4} \frac{z}{z + 1} \quad |z| > 1 \quad k\varepsilon(k) \leftrightarrow \frac{z}{(z - 1)^2} \quad |z| > 1$

故 $f(k) = [\frac{1}{2}k - \frac{1}{4} + \frac{1}{4}(-1)^k]\varepsilon(k)$

逆z变换的配凑法

若 $F(z)$ 仅有一对共轭单极点，可用配凑法进行反变换。

$$\cos \omega_0 k \varepsilon(k) \leftrightarrow \frac{z^2 - z \cos \omega_0}{z^2 - 2z \cos \omega_0 + 1} \quad |z| > 1$$

$$\sin \omega_0 k \varepsilon(k) \leftrightarrow \frac{z \sin \omega_0}{z^2 - 2z \cos \omega_0 + 1} \quad |z| > 1$$

例题7-12 / 已知 $F(z) = \frac{z}{z^2 - \sqrt{3}z + 1}$ $|z| > 1$, 求 $f(k)$ 。

解析7-12 / 已知 $\sin \beta k \varepsilon(k) \leftrightarrow \frac{z \sin \beta}{z^2 - 2z \cos \beta + 1}$ $|z| > 1$

$$\text{令 } 2 \cos \beta = \sqrt{3} \quad \text{则 } \cos \beta = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \beta = \frac{\pi}{6} \quad \sin \beta = \frac{1}{2}$$

$$\text{故 } F(z) = 2 \frac{z \sin \frac{\pi}{6}}{z^2 - 2z \cos \frac{\pi}{6} + 1} \quad |z| > 1$$

$$\text{故 } f(k) = 2 \sin \frac{\pi}{6} k \varepsilon(k)$$

例题7-13 / 已知 $F(z) = \frac{1}{z^2 + 1} \quad |z| > 1$, 求 $f(k)$ 。

解析7-13 / $F(z) = \frac{z}{z^2 + 1} z^{-1}$

对 $\frac{z}{z^2 + 1}$ 令 $\cos \beta = 0$ 则 $\beta = \frac{\pi}{2}$ $\sin \beta = 1$

故 $\frac{z}{z^2 + 1} = \frac{z \sin \frac{\pi}{2}}{z^2 - 2z \cos \frac{\pi}{2} + 1} \leftrightarrow \sin \frac{\pi}{2} k \varepsilon(k)$

故 $\frac{z}{z^2 + 1} z^{-1} \leftrightarrow \sin[\frac{\pi}{2}(k - 1)] \varepsilon(k - 1)$ (时移性质)

故 $f(k) = \sin[\frac{\pi}{2}(k - 1)] \varepsilon(k - 1)$

离散时间系统 的 z 域分析

小节1 / 差分方程的变换域解

小节2 / 离散系统的 z 域框图

小节3 / 系统函数

小节4 / 频率特性

离散时间系统 的 z 域分析

小节1 / 差分方程的变换域解

小节2 / 离散系统的 z 域框图

小节3 / 系统函数

小节4 / 频率特性

差分方程的变换域解

我们以二阶 LTI 离散系统为例：

$$\text{差分方程 } y(k) + a_1y(k-1) + a_0y(k-2) = b_2e(k) + b_1e(k-1) + b_0e(k-2)$$

其中 $e(k)$ 在 $k=0$ 时刻加入系统，即 $e(-1) = e(-2) = 0$

对方程两端同时取单边 z 变换，则有

$$Y(z) + a_1[z^{-1}Y(z) + y(-1)] + a_0[z^{-2}Y(z) + y(-2) + z^{-1}y(-1)] = b_2E(z) + b_1z^{-1}E(z) + b_0z^{-2}E(z)$$

$$\text{整理 } [1 + a_1z^{-1} + a_0z^{-2}]Y(z) = -[a_1y(-1) + a_0y(-2) + a_0z^{-1}y(-1)] + [b_2 + b_1z^{-1} + b_0z^{-2}]E(z)$$

$$\text{得 } Y(z) = \frac{-[a_1y(-1) + a_0y(-2) + a_0z^{-1}y(-1)]}{1 + a_1z^{-1} + a_0z^{-2}} + \frac{b_2 + b_1z^{-1} + b_0z^{-2}}{1 + a_1z^{-1} + a_0z^{-2}}E(z)$$

差分方程的变换域解

$$\text{得 } Y(z) = \frac{-[a_1y(-1) + a_0y(-2) + az^{-1}y(-1)]}{1 + a_1z^{-1} + a_0z^{-2}} + \frac{b_2 + b_1z^{-1} + b_0z^{-2}}{1 + a_1z^{-1} + a_0z^{-2}}E(z)$$

仅与 $y(-1)$, $y(-2)$ 的初始状态有关
为零输入响应的象函数 $Y_{zi}(z)$

仅与激励与系统的结构有关
为零状态响应的象函数 $Y_{zs}(z)$

$Y(z) = Y_{zi}(z) + Y_{zs}(z) \leftrightarrow y(k) = y_{zi}(k) + y_{zs}(k)$ 即此法可求解零输入响应及零状态响应。

例题7-14 / 某 LTI 离散系统的差分方程为 $y(k) + 3y(k-1) + 2y(k-2) = e(k)$

已知 $y(-1) = 0$, $y(-2) = 2$, $e(k) = 2^k \varepsilon(k)$ 求 $y_{zi}(k)$, $y_{zs}(k)$, $y(k)$

解析7-14 / 对差分方程两端同时取 z 变换

$$Y(z) + 3[z^{-1}Y(z) + y(-1)] + 2[z^{-2}Y(z) + y(-2) + y(-1)z^{-1}] = E(z)$$

$$(1 + 3z^{-1} + 2z^{-2})Y(z) + [(3 + 2z^{-1})y(-1) + 2y(-2)] = E(z)$$

$$Y(z) = \frac{-[(3 + 2z^{-1})y(-1) + 2y(-2)]}{1 + 3z^{-1} + 2z^{-2}} + \frac{E(z)}{1 + 3z^{-1} + 2z^{-2}} \quad \text{其中 } E(z) = \frac{z}{z-2}$$

$$\text{代入 } y(-1) = 0, y(-2) = 2 \quad Y(z) = \frac{-4z^2}{z^2 + 3z + 2} + \frac{z^2}{z^2 + 3z + 2} \frac{z}{z-2} = \frac{-4z^2}{(z+1)(z+2)} + \frac{z^3}{(z+1)(z+2)(z-2)}$$

$$\text{故 } Y_{zi}(z) = -\frac{4z^2}{(z+1)(z+2)} = \frac{4z}{z+1} - \frac{8z}{z+2} \leftrightarrow y_{zi}(k) = [4(-1)^k - 8(-2)^k]\varepsilon(k)$$

$$Y_{zs}(z) = \frac{z^3}{(z+1)(z+2)(z-2)} = \frac{-\frac{1}{3}z}{z+1} + \frac{z}{z+2} + \frac{\frac{1}{3}z}{z-2} \leftrightarrow y_{zs}(k) = [-\frac{1}{3}(-1)^k + (-2)^k + \frac{1}{3}(2)^k]\varepsilon(k)$$

$$\text{全响应 } y(k) = y_{zi}(k) + y_{zs}(k) = [\frac{11}{3}(-1)^k - 7(-2)^k + \frac{1}{3}(2)^k]\varepsilon(k)$$

离散时间系统 的 z 域分析

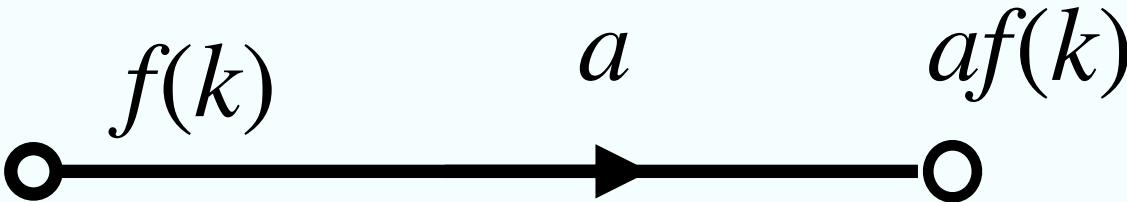
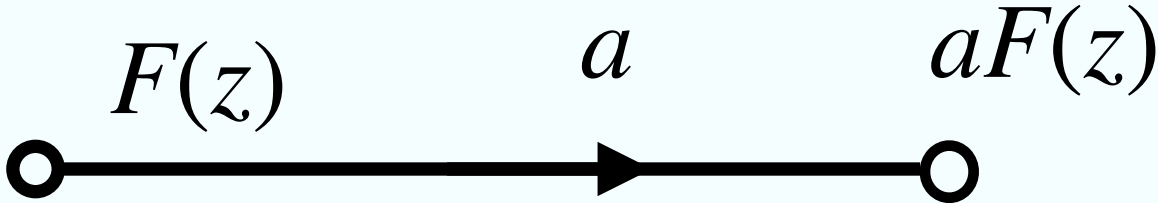
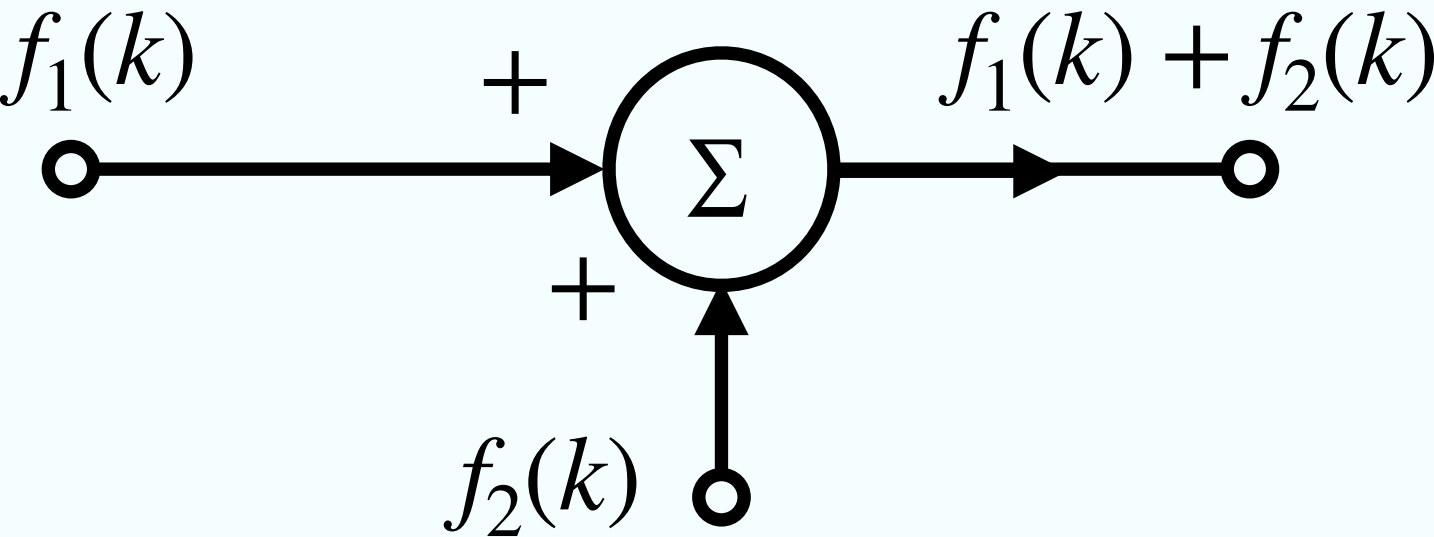
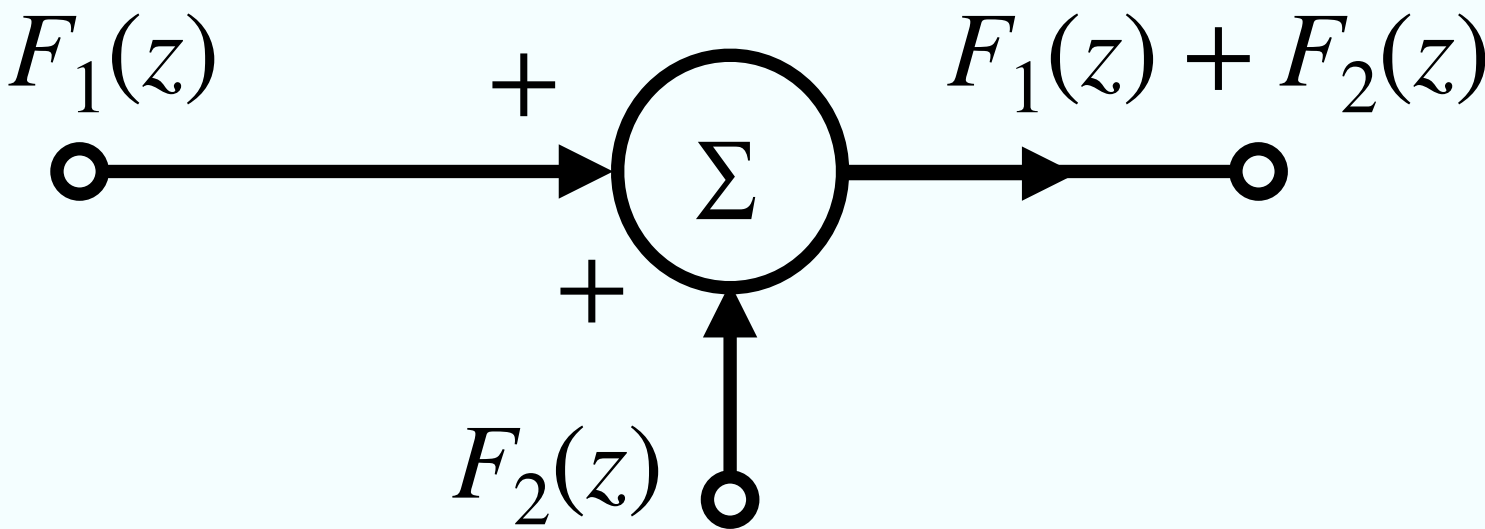
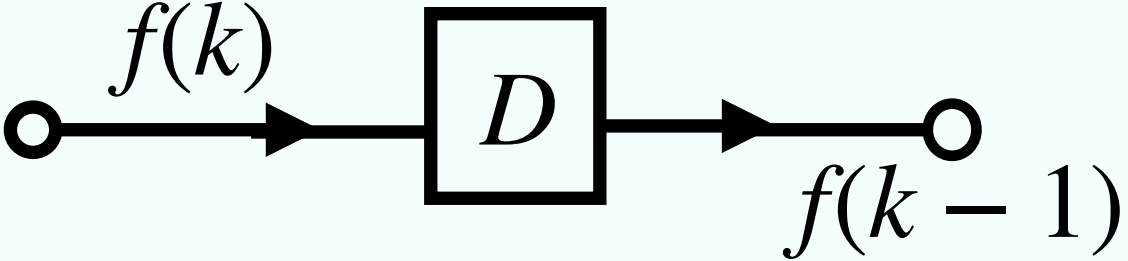
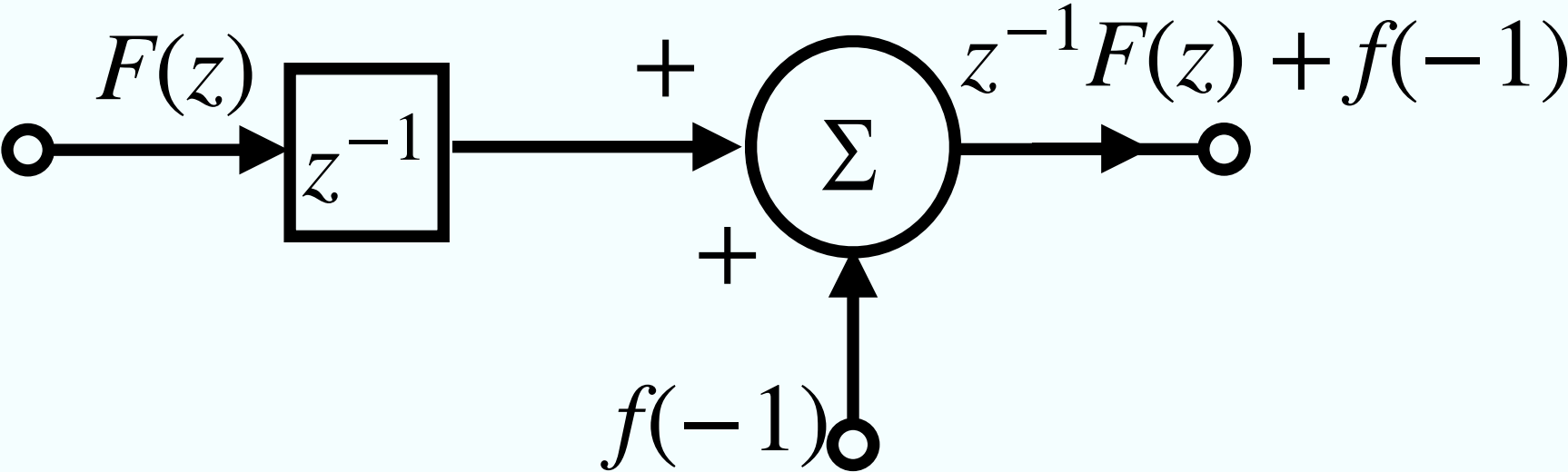
小节1 / 差分方程的变换域解

小节2 / 离散系统的 z 域框图

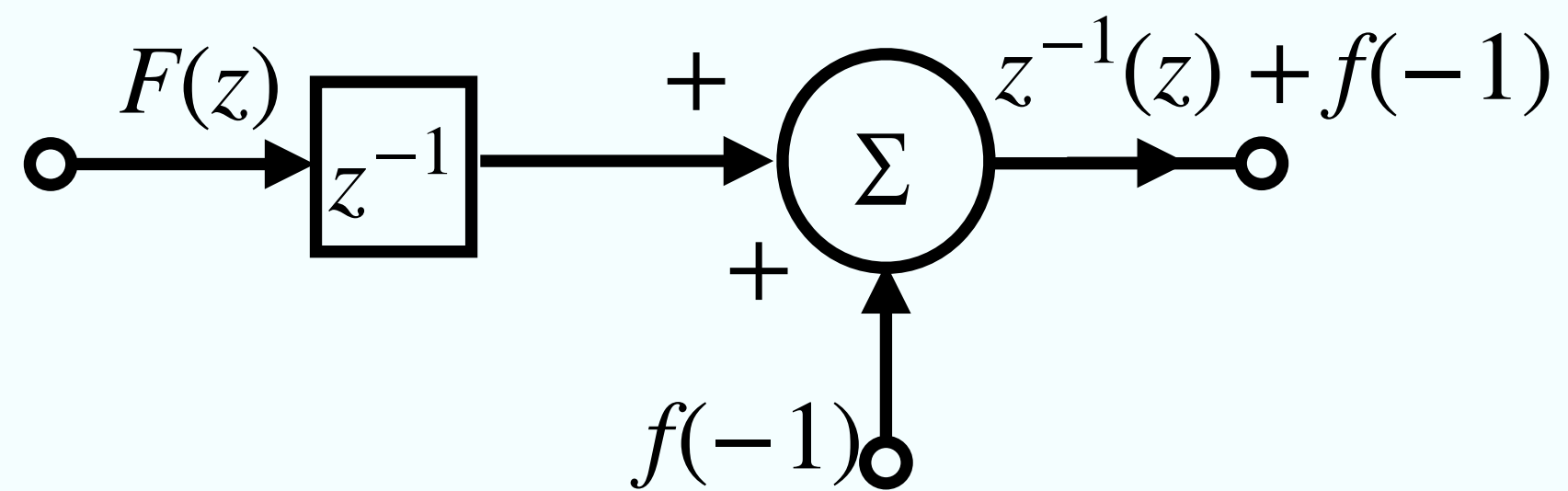
小节3 / 系统函数

小节4 / 频率特性

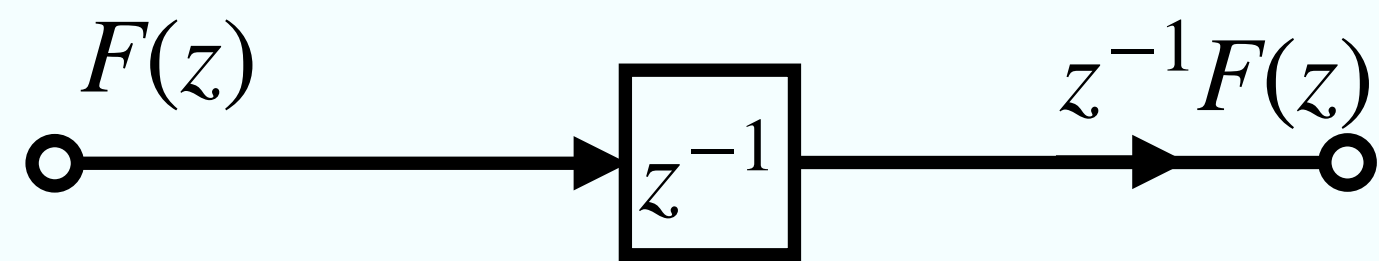
离散系统的z域框图

	时域	z域
乘法器		
加法器		
单位延时器		

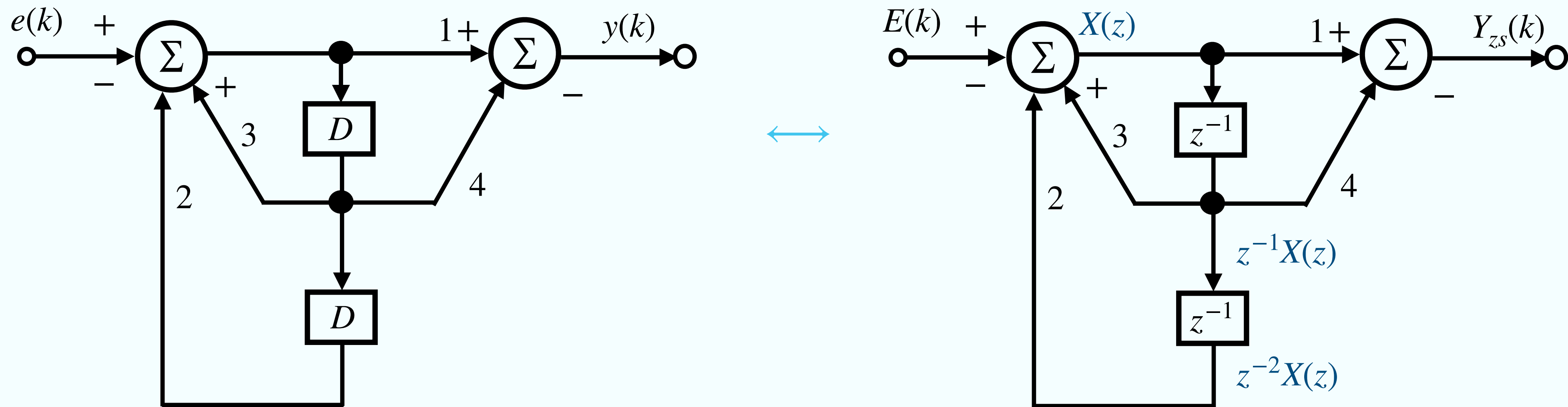
离散系统的 z 域框图



其中，在系统分析中我们常用零状态情形的 z 域延时器。



例题7-15 / 已知某 LTI 离散系统的 z 域框图如图，且激励 $e(k) = 3^k \varepsilon(k)$ ，试用 z 域分析求解系统的零状态响应 $y_{zs}(k)$ 。



解析7-15 / 作出系统在零状态下的 z 域框图如上图右，如图所示设中间变量 $X(z)$

$$\text{对左加法器: } X(z) = E(z) + 3z^{-1}X(z) - 2z^{-2}X(z) \quad \text{即} \quad X(z) = \frac{1}{1 - 3z^{-1} + 2z^{-2}}$$

$$\text{对右加法器: } Y_{zs}(z) = (1 - 4z^{-1})X(z)$$

$$\text{消去 } X(z) \quad Y_{zs}(z) = \frac{1 - 4z^{-1}}{1 - 3z^{-1} + 2z^{-2}} E(z) = \frac{z^2 - 4z}{(z - 1)(z - 2)} \frac{z}{z - 3} = -\frac{1.5z}{z - 1} + \frac{4z}{z - 2} - \frac{1.5z}{z - 3}$$

$$\text{故 } y_{zs}(k) = [-1.5 + 4(2)^k - 1.5(3)^k] \varepsilon(k)$$

离散时间系统 的 z 域分析

小节1 / 差分方程的变换域解

小节2 / 离散系统的 z 域框图

小节3 / 系统函数

小节4 / 频率特性

系统函数「定义」

$H(z) = \frac{Y_{zs}(z)}{E(z)}$ 故系统函数与差分方程的结构，系数有关，可描述系统特性。

对于二阶 *LTI* 离散系统

差分方程为 $y(k) + a_1y(k-1) + a_0y(k-2) = b_2e(k) + b_1e(k-1) + b_0e(k-2)$

零状态取 z 变换 $(1 + a_1z^{-1} + a_0z^{-2})Y(z) = (b_2 + b_1z^{-1} + b_0z^{-2})E(z)$

$H(z) = \frac{b_2 + b_1z^{-1} + b_0z^{-2}}{1 + a_1z^{-1} + a_0z^{-2}}$ $\Rightarrow$ 差分方程右端 负幂次对应时移，系数一一对应
 $\Rightarrow$ 差分方程左端

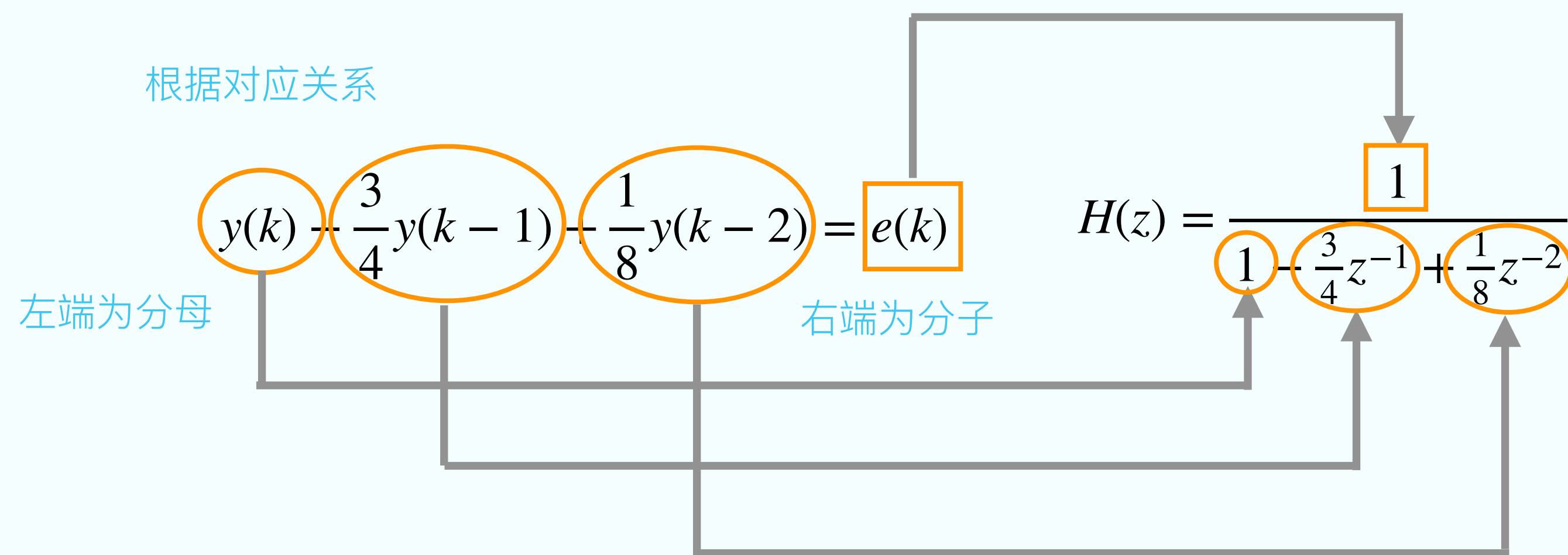
由 $y_{zs}(k) = h(k) * e(k)$, $Y_{zs}(z) = H(z)E(z)$ 可知 $H(z) \leftrightarrow h(k)$

例题7-16/ 已知某 LTI 离散系统的差分方程为 $y(k) - \frac{3}{4}y(k-1) + \frac{1}{8}y(k-2) = e(k)$

求该系统的系统函数 $H(z)$ 及单位样值响应 $h(k)$ 。

解析7-16/ 求 $H(z)$ ：在零状态下对应差分方程取 z 变换。

$$Y(z) - \frac{3}{4}z^{-1}Y(z) + \frac{1}{8}z^{-2}Y(z) = E(z) \quad \text{故} \quad H(z) = \frac{1}{1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}} = \frac{z^2}{(z - \frac{1}{2})(z - \frac{1}{4})}$$



$H(z)$ 进行部分分式展开 $H(z) = \frac{2z}{2 - \frac{1}{2}} - \frac{z}{z - \frac{1}{4}}$

故 $h(k) = [2(\frac{1}{2})^k - (\frac{1}{4})^k]\epsilon(k)$

例题7-17/ 已知某 *LTI* 离散系统当 $e(k) = \varepsilon(k)$ 时, $y_{zs}(k) = [2 - (0.5)^k - (\frac{1}{3})^k]\varepsilon(k)$

求该系统的系统函数及次系统对应的差分方程。

解析7-17/

$$Y_{zs}(z) = \frac{2z}{z-1} + \frac{z}{z-0.5} - \frac{z}{z-\frac{1}{3}} = \frac{z(2z^2 - \frac{5}{6}z + \frac{1}{6})}{(z-1)(z-0.5)(z-\frac{1}{3})}$$

$$E(z) = \frac{z}{z-1} \quad \text{则} \quad H(z) = \frac{Y_{zs}(z)}{E(z)} = \frac{2z^2 - \frac{5}{6}z + \frac{1}{6}}{z^2 - \frac{5}{6}z + \frac{1}{6}} = \frac{\underline{2 - \frac{5}{6}z^{-1} + \frac{1}{6}z^{-2}}}{\underline{1 - \frac{5}{6}z^{-1} + \frac{1}{6}z^{-2}}}$$

故系统对应的差分方程为

$$\underline{y(k) - \frac{5}{6}y(k-1) + \frac{1}{6}y(k-2)} = \underline{2e(k) - \frac{5}{6}e(k-1) + \frac{1}{6}e(k-2)}$$

系统函数「与系统因果性、稳定性的关系」

$$H(z) = B \frac{\prod_{j=1}^m (z - z_j)}{\prod_{i=1}^n (z - p_i)} \quad \Rightarrow \begin{array}{l} z_j \text{ 为 } H(z) \text{ 的零点, 决定 } h(k) \text{ 的相位等因素。} \\ p_i \text{ 为 } H(z) \text{ 的极点, 决定 } h(k) \text{ 的增长或衰减趋势, 从而决定系统稳定性。} \end{array}$$

- 系统稳定时, $H(z)$ 的极点均在单位圆 $|z| = 1$ 内, 即 $H(z)$ 收敛域 $|z| > \rho_0$ 包含单位圆。

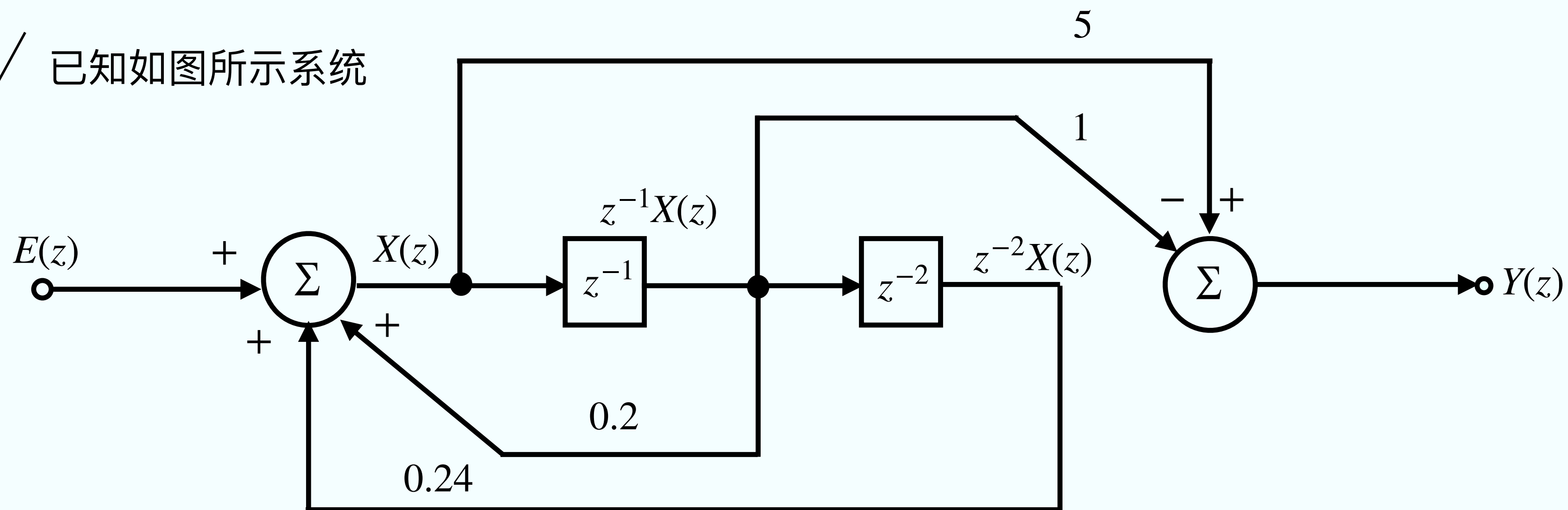
「说明」若 $H(z)$ 在 $|z| = 1$ 外无极点, 在 $|z| = 1$ 上有一极点, 则系统处于临界状态。

若 $H(z)$ 在 $|z| = 1$ 外有极点, 或在 $|z| = 1$ 上有二阶及以上极点, 则系统不稳定。

- 系统因果时, $H(z)$ 的收敛域为 $|z| > \rho_0$, 即半径为 ρ_0 的圆周外部。

「故」若一个系统既是稳定的又是因果的, 需满足 $\begin{cases} |z| > \rho_0 \\ \rho_0 > 1 \end{cases}$ 即 $H(z)$ 的所有极点均位于单位圆 $|z| = 1$ 内。

例题7-18/ 已知如图所示系统



- (1) 判断系统是否稳定 (2) 求 $h(k)$ 并写出系统对应的差分方程。

解析7-18/ (1) 如图所示中间变量 $X(z)$

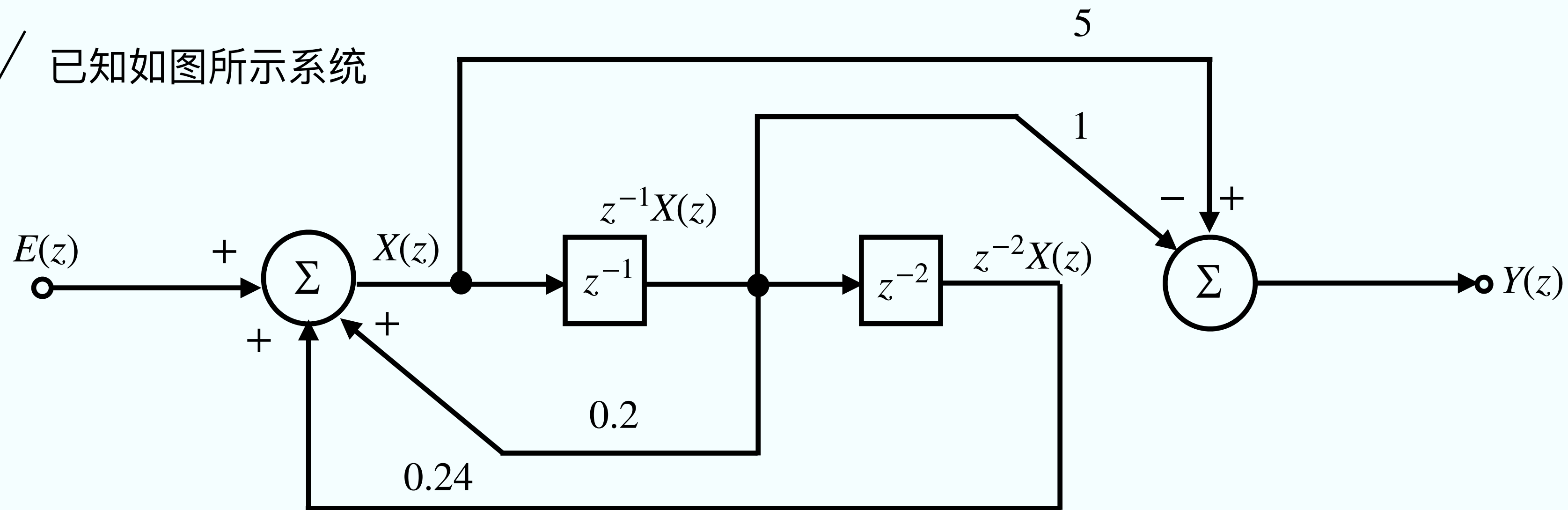
对左加法器: $X(z) = E(z) + 0.2z^{-1}X(z) + 0.24z^{-2}X(z)$ 即 $X(z) = \frac{E(z)}{1 - 0.2z^{-1} - 0.24z^{-2}}$

对右加法器: $Y(z) = 5X(z) - z^{-1}X(z) = (5 - z^{-1})X(z)$

消去 $X(z)$ $Y(z) = \frac{5 - z^{-1}}{1 - 0.2z^{-1} - 0.24z^{-2}}E(z)$

故 $H(z) = \frac{5 - z^{-1}}{1 - 0.2z^{-1} - 0.24z^{-2}} = \frac{5z^2 - z}{z^2 - 0.2z - 0.24} = \frac{5z^2 - z}{(z - 0.6)(z + 0.4)}$

例题7-18/ 已知如图所示系统



- (1) 判断系统是否稳定 (2) 求 $h(k)$ 并写出系统对应的差分方程。

解析7-18/ (2) $H(z) = \frac{5z^2 - z}{(z - 0.6)(z + 0.4)} = \frac{2z}{z - 0.6} + \frac{3z}{z + 0.4}$ 故 $h(k) = [2(0.6)^k + 3(-0.4)^k]\varepsilon(k)$

由 $H(z) = \frac{5 - z^{-1}}{1 - 0.2z^{-1} - 0.24z^{-2}}$ 可得差分方程为 $y(k) - 0.2y(k-1) - 0.24y(k-2) = 5e(k) - e(k-1)$

系统函数「朱里准则」

朱里准则：快速判断二阶离散系统稳定性的方法。

给定二阶系统系统函数 $H(z) = \frac{B(z)}{a_2z^2 + a_1z + a_0}$ ，其分母多项式 $A(z) = a_2z^2 + a_1z + a_0 = 0$ 的根均位于

单位圆内的充要条件是 1 : $A(-1) > 0$ 2 : $A(1) > 0$ 3 : $a_2 > |a_0|$

例题7-19 / 某一离散系统的系统函数

$$H(z) = \frac{z^2 - 1}{z^2 + 0.5z + (k + 1)}$$

为使系统稳定，常数 k 应满足什么条件？

解析7-19 / $A(z) = z^2 + 0.5z + (k + 1)$

根据朱里准则： $A(1) > 0$ $A(-1) > 0$ $a_2 > |a_0|$ 时系统稳定。

$$\begin{aligned} & \text{故} \quad \begin{aligned} A(1) &= 1.5 + k + 1 > 0 \\ A(-1) &= 0.5 + k + 1 > 0 \\ a_2 &= 1 > |a_0| = |k + 1| \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} k > -2.5 \\ k > -1.5 \\ -2 < k < 0 \end{cases} \end{aligned}$$

故所求范围为 $-1.5 < k < 0$

离散时间系统 的 z 域分析

小节1 / 差分方程的变换域解

小节2 / 离散系统的 z 域框图

小节3 / 系统函数

小节4 / 频率特性

频率特性

研究因果、稳定的离散系统在正弦（或虚指数）序列的激励下的稳态响应随激励信号频率变化的关系。

1 频率响应函数

$$H(e^{j\omega}) \begin{cases} |H(e^{j\omega})| & \text{幅频响应} \\ \varphi(\omega) & \text{相频响应} \end{cases} \quad H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})| e^{j\varphi(\omega)} \quad \text{周期 } 2\pi$$

对于因果系统，当 $H(z)$ 极点全部位于 $|z| = 1$ 内时，可通过 $H(z)$ 直接求出频率响应。

$$H(e^{j\omega}) = H(z) \Big|_{z=e^{j\omega}}$$

频率特性

2 当输入为正弦信号或虚指数信号时求解稳态响应

- 输入 $e(k) = A \sin \omega_0 k \varepsilon(k)$ 时

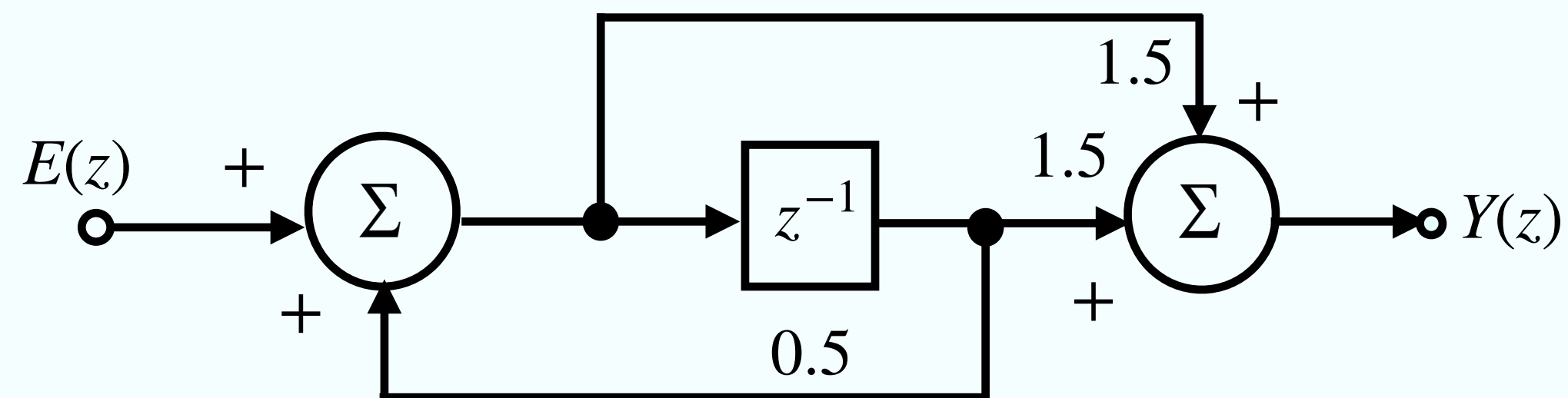
$$H(e^{j\omega_0}) = |H(e^{j\omega_0})| e^{j\varphi(\omega_0)} \quad \text{故 } y_{ss}(k) = A |H(e^{j\omega_0})| \sin[\omega_0 k + \varphi(\omega_0)]$$

- 输入 $e(k) = A \cos(\omega_0 k + \varphi) \varepsilon(k)$ 时 $y_{ss}(k) = A |H(e^{j\omega_0})| \cos[\omega_0 k + \varphi + \varphi(\omega_0)]$

- 输入 $e(k) = A e^{j\omega_0 k}$ 时 $y_{ss}(k) = A H(e^{j\omega_0}) e^{j\omega_0 k} = A |H(e^{j\omega_0})| e^{j[\omega_0 k + \varphi(\omega_0)]}$

结论：稳态响应与输入频率相同，且附加了 ω_0 时系统的幅频与相频。

例题7-20 / 已知如图所示系统



- (1) 求系统的频率响应函数。
- (2) 若输入信号 $e(k) = 5 \cos(\frac{\pi}{3}k + 30^\circ)$ ，求系统的稳态响应 $y_{ss}(k)$ 。

解析7-20 / (1) 左加法器： $X(z) = E(z) + 0.5z^{-1}X(z)$

右加法器： $Y(z) = 1.5X(z) + 1.5z^{-1}X(z)$

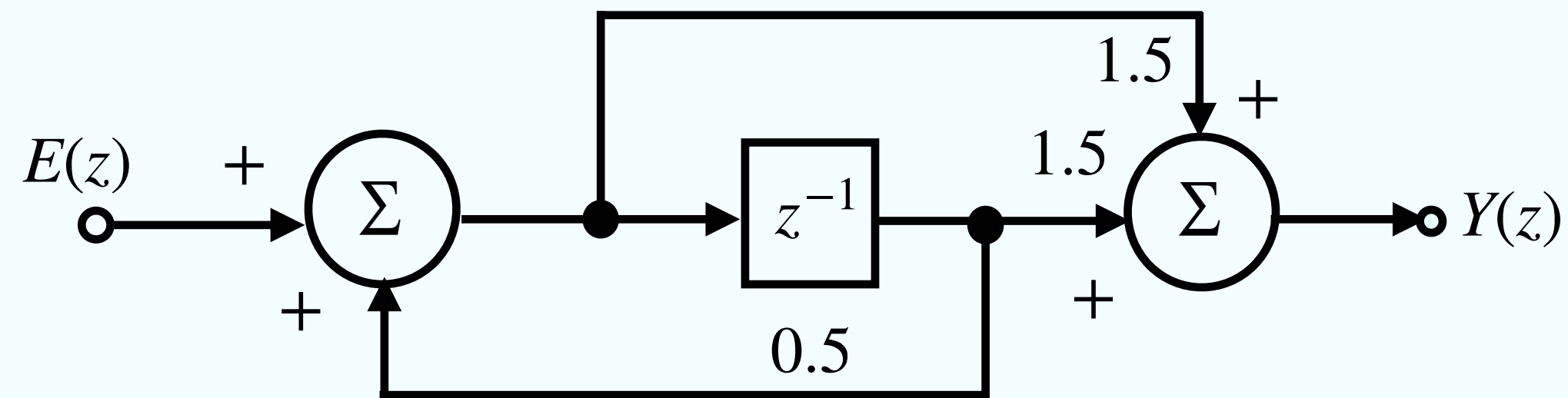
$$\text{消去 } X(z) \quad Y(z) = \frac{1.5(1 + z^{-1})}{1 - 0.5z^{-1}} E(z)$$

$$\text{故 } H(z) = \frac{1.5(1 + z^{-1})}{1 - 0.5z^{-1}} = \frac{1.5(z + 1)}{z - 0.5} \quad |z| > \frac{1}{2}$$

$|z| = 1$ 包含 $|z| = 0.5$ 故频率响应函数

$$H(e^{j\omega}) = H(z) \Big|_{z=e^{j\omega}} = \frac{1.5(e^{j\omega} + 1)}{e^{j\omega} - 0.5}$$

例题7-20 / 已知如图所示系统



(1) 求系统的频率响应函数。

(2) 若输入信号 $e(k) = 5 \cos(\frac{\pi}{3}k + 30^\circ)$ ，求系统的稳态响应 $y_{ss}(k)$ 。

解析7-20 / (2) $\omega = \frac{\pi}{3}$ 时 $H(e^{j\frac{\pi}{3}}) = \frac{1.5(e^{j\frac{\pi}{3}} + 1)}{e^{j\frac{\pi}{3}} - 0.5} = \frac{1.5(\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}j)}{\frac{\sqrt{3}}{2}j} = \frac{1.5\sqrt{3}\angle 30^\circ}{\frac{\sqrt{3}}{2}\angle 90^\circ}$

$$|H(e^{j\frac{\pi}{3}})| = \frac{1.5 \times \sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 3 \quad \varphi(\frac{\pi}{3}) = 30^\circ - 90^\circ = -60^\circ$$

$$\begin{aligned} \text{故 } y_{ss}(k) &= 5 \times |H(e^{j\frac{\pi}{3}})| \cos[\frac{\pi}{3} + 30^\circ + \varphi(\frac{\pi}{3})] \\ &= 15 \cos(\frac{\pi}{3}k - 30^\circ) \end{aligned}$$

频率特性

3 利用系统函数的零、极点分布粗略求解频率响应特性

$$H(z) = B \frac{\prod_{j=1}^m (z - z_j)}{\prod_{i=1}^n (z - p_i)} \quad \text{则} \quad H(e^{j\omega}) = B \frac{\prod_{j=1}^m (e^{j\omega} - z_j)}{\prod_{i=1}^n (e^{j\omega} - p_i)}$$

用矢量表示复数： $C_j e^{j\Psi_j} = e^{j\omega - z_j}$ 零矢量

$D_i e^{j\theta_i} = e^{j\omega - p_i}$ 极矢量

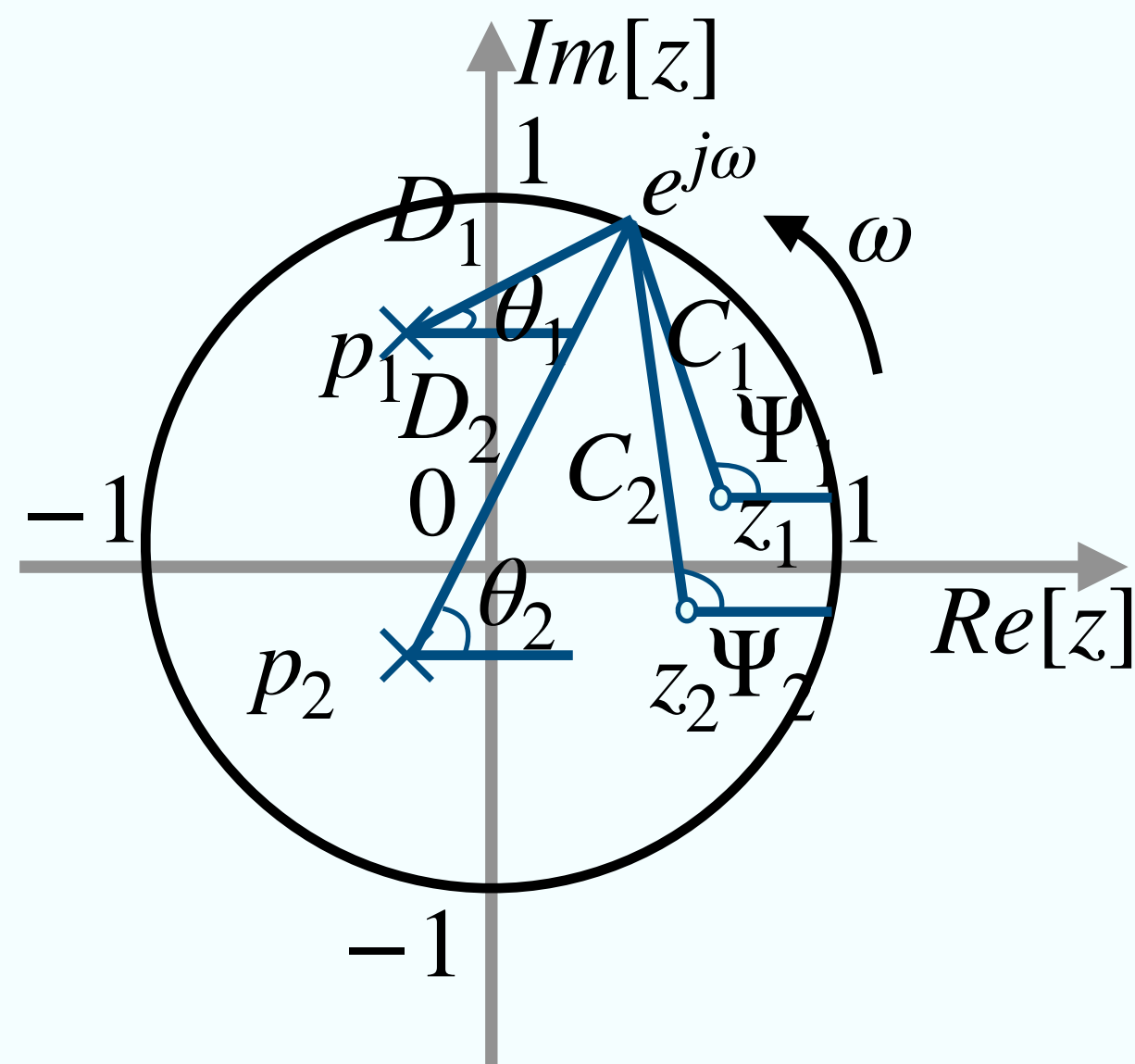
$$\text{故 } H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})| e^{j\varphi(\omega)} = B \frac{C_1 C_2 \cdots C_m e^{j(\Psi_1 + \Psi_2 + \cdots + \Psi_m)}}{D_1 D_2 \cdots D_n e^{j(\theta_1 + \theta_2 + \cdots + \theta_n)}}$$

$$\text{幅频响应 } |H(e^{j\omega})| = B \frac{C_1 C_2 \cdots C_m}{D_1 D_2 \cdots D_n}$$

$$\text{相频响应 } \varphi(\omega) = (\Psi_1 + \Psi_2 + \cdots + \Psi_m) - (\theta_1 + \theta_2 + \cdots + \theta_n)$$

频率特性

3 利用系统函数的零、极点分布粗略求解频率响应特性



如左图，零点 z_1, z_2 极点 p_1, p_2

两个零矢量，两个极矢量所对应的模和角度如图

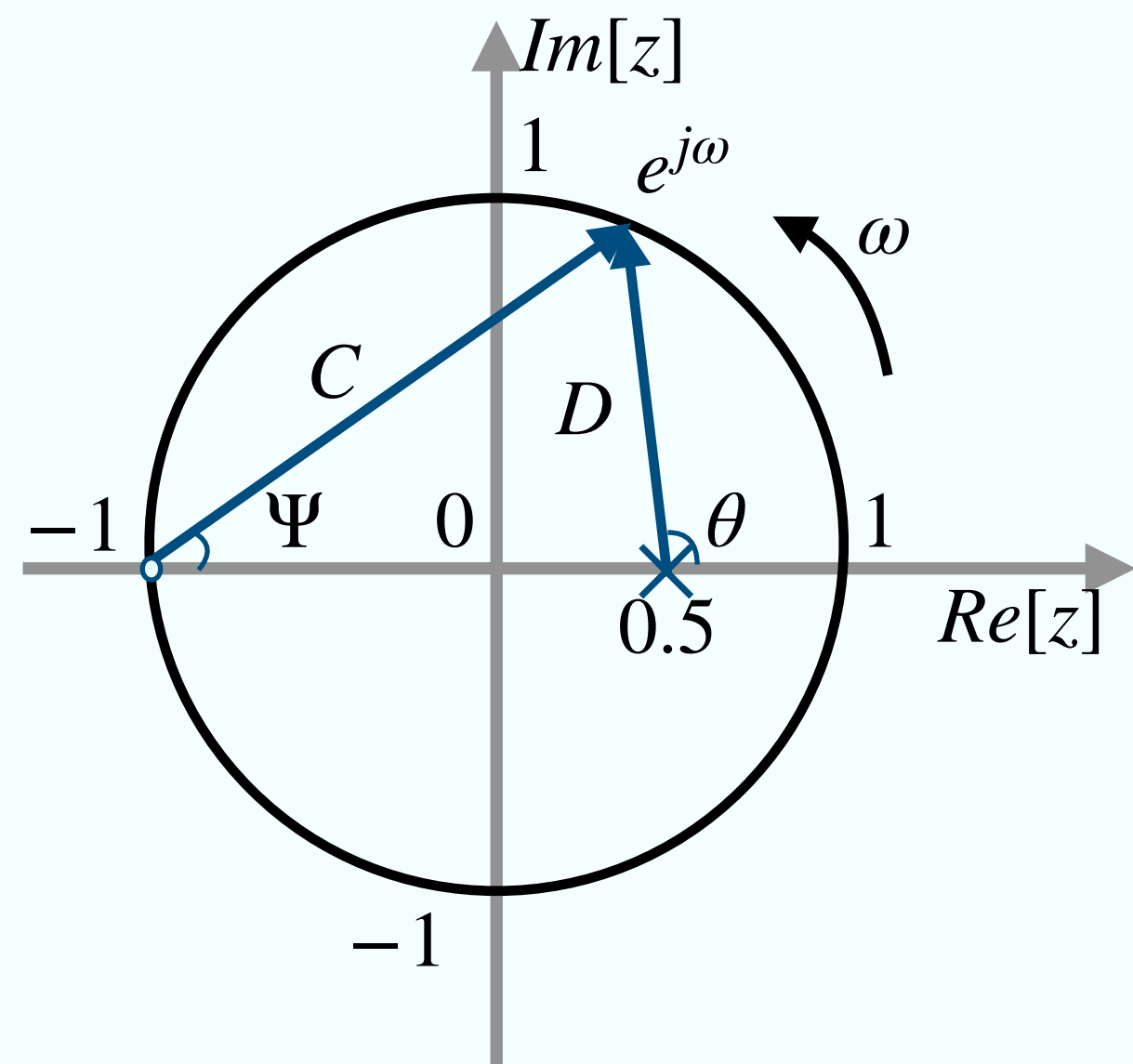
当 $z = e^{j\omega}$ 绕圆周 $|z| = 1$ 一周后

即可定性作出幅频与相频特性曲线，且以 2π 为周期，故只需要考虑一个周期。

例题7-21 / 试定性作出例20中离散系统的频率响应曲线。

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1.5(e^{j\omega} + 1)}{e^{j\omega} - 0.5}$$

解析7-21 /



$$H(e^{j\omega}) = 1.5 \frac{C e^{j\Psi}}{D e^{j\theta}}$$

$$\text{故 } |H(e^{j\omega})| = 1.5 \frac{C}{D} \quad \varphi(\omega) = \varphi - \theta$$

$$\omega = 0 \text{ 时 } C = 2 \quad D = 0.5 \quad \varphi = \theta = 0 \quad |H(e^{j\theta})| = 1.5 \times \frac{2}{0.5} = 6 \quad \varphi(0) = 0$$

ω 增大时, $|H(e^{j\omega})|$ 减小, $\varphi(\omega)$ 减小。

例题7-21 / 试定性作出例20中离散系统的频率响应曲线。

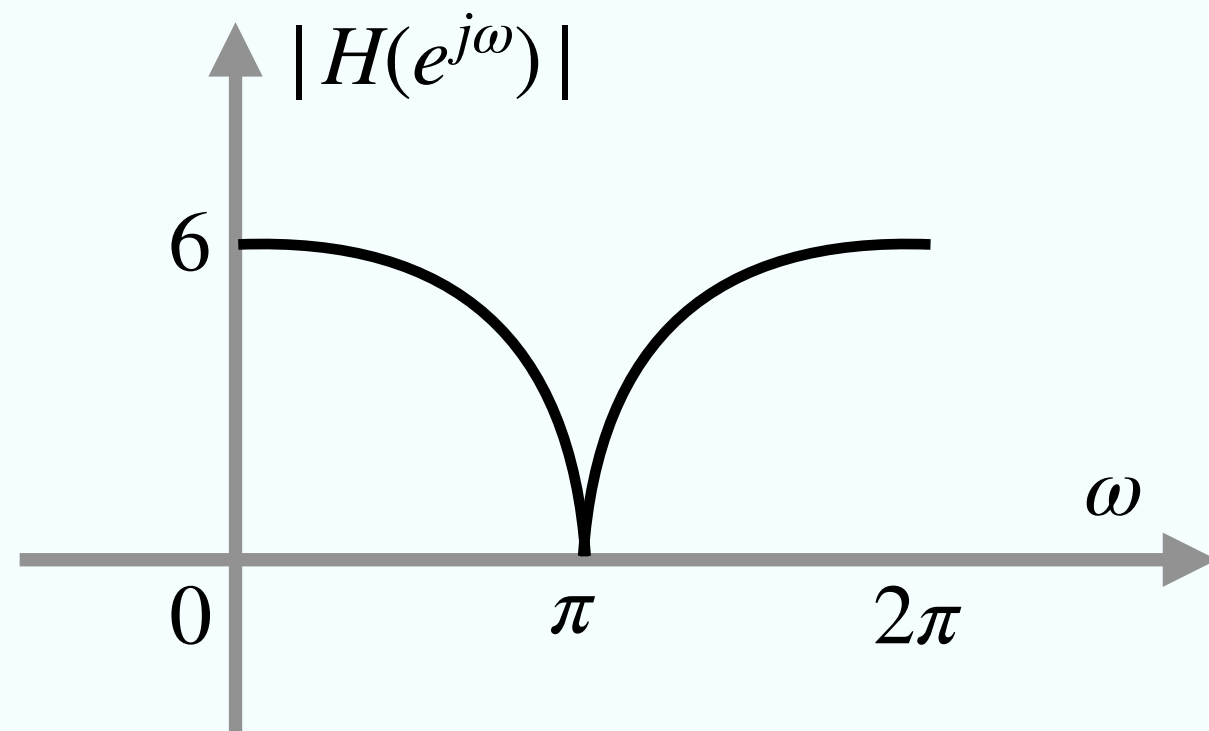
$$H(e^{j\omega}) = \frac{1.5(e^{j\omega} + 1)}{e^{j\omega} - 0.5}$$

解析7-21 /

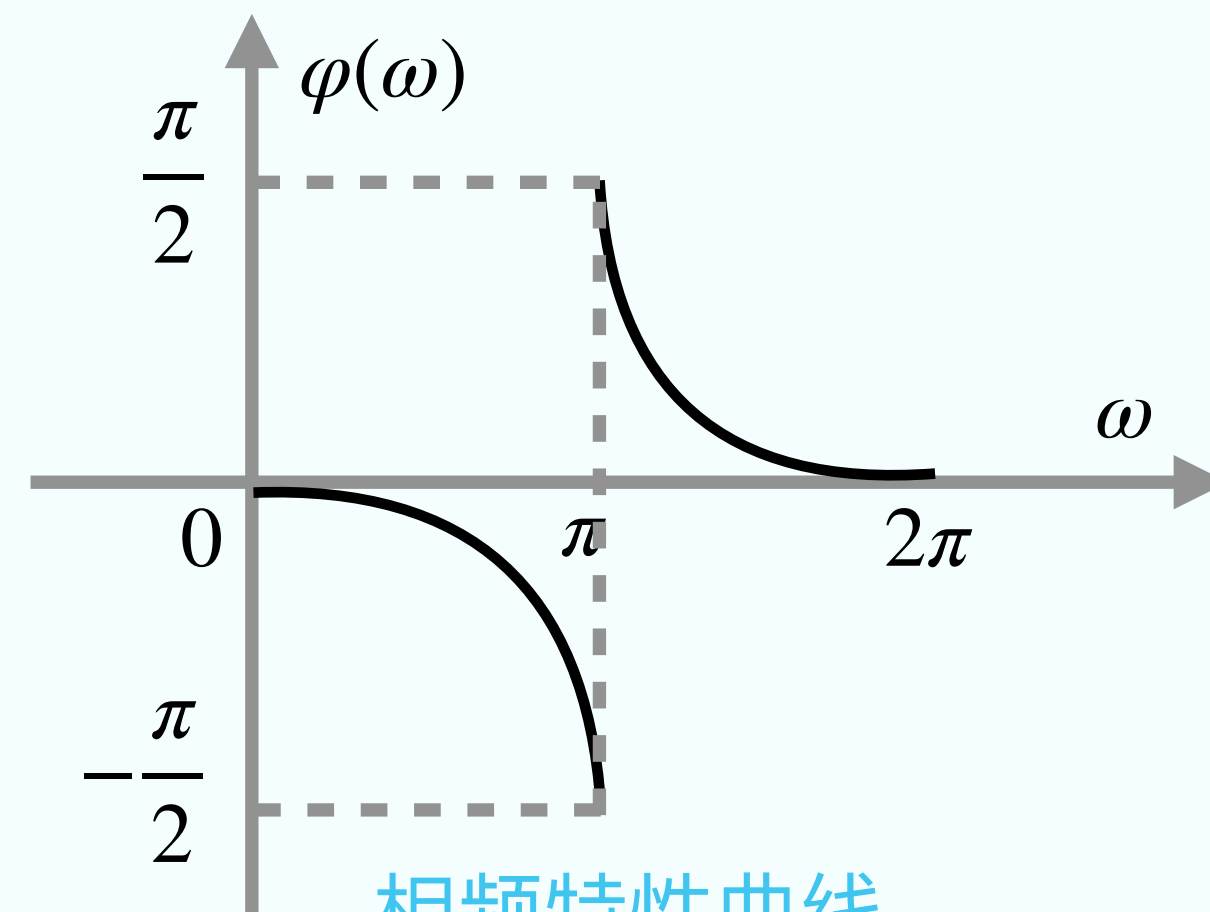
$$\text{左、右极限} \begin{cases} \omega = \pi^- \text{时} & C = 0 \quad D = 1.5 \quad \varphi = \frac{\pi}{2} \quad \theta = \pi \quad |H(e^{j\theta})| = 0 \quad \varphi(\pi) = \frac{\pi}{2} \\ \omega = \pi^+ \text{时} & C = 0 \quad D = 1.5 \quad \varphi = \frac{3\pi}{2} \quad \theta = \pi \quad |H(e^{j\theta})| = 0 \quad \varphi(\pi) = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$\omega \in (\pi, 2\pi)$ 时与上述变化对称

作出幅频特性与相频特性曲线如下图



幅频特性曲线



相频特性曲线

